Story Telling báo cáo quản trị tài chính – Công ty Gỗ Minh Long

Dự án báo cáo & phân tích kinh doanh trên Power BI · Căn cứ: BRD "ISO – BRD Final" (5 báo cáo) và 5 bộ SQL UAT · Mốc số liệu UAT: 31/07/2026 · Đơn vị: tỷ đồng (VNĐ) nếu không ghi khác

1. Mục đích và cách đọc tài liệu

Tài liệu này biến 5 dashboard thành câu chuyện quản trị. Với mỗi chỉ số, câu chuyện phải trả lời ba câu hỏi theo thứ tự: (1) chỉ số đo điều gì và vì sao Ban điều hành phải quan tâm; (2) con số hiện tại cho thấy điều gì; (3) nếu chỉ số vượt ngưỡng thì ai quyết định việc gì. Mỗi dashboard được kể theo cấu trúc bối cảnh – xung đột – hành động (Knaflic, 2015); bộ chỉ số được chọn để nhìn doanh nghiệp từ nhiều góc (tài chính, vận hành) thay vì một con số đơn lẻ (Kaplan & Norton, 1992); bố cục đi từ thẻ tổng quan xuống biểu đồ rồi bảng chi tiết để người xem nắm bức tranh chung trong vài giây (Few, 2013).

Quy ước dùng trong tài liệu

- **Số UAT**: lấy nguyên từ phần RESULT LOG của 5 file SQL.
- **Suy ra**: do người viết tính ngược từ số UAT, có ghi phép tính; phải đối chiếu số gốc trên MISA trước khi trình Ban điều hành.
- **Ngưỡng BRD**: LTV > 80%; runway < 3 tháng; dư nợ vượt hạn mức; Interest coverage < 1,5; chênh lệch kế hoạch ±5%; nợ quá hạn 60 ngày tô đỏ; nhóm tuổi nợ 180+ ngày tô đỏ.
- **Ngưỡng tham chiếu / đề xuất**: lấy từ giáo trình hoặc do người viết đề xuất, chỉ là điểm xuất phát, cần hiệu chỉnh theo đặc thù ngành gỗ – nội thất.
- Nhịp sử dụng theo BRD: hăng tuần, xem vào thứ Bảy, số liệu chốt hết thứ Sáu. Người yêu cầu: chuyên viên Tài chính (Mai Lan). Người thụ hưởng: Công ty Gỗ Minh Long.

2. Đọc trước khi trình bày: 12 điều kiện dữ liệu ảnh hưởng đến "câu chuyện"

Một câu chuyện đúng phải bắt đầu từ số đúng. Qua UAT, có 12 hiện tượng không làm hỏng khung phân tích nhưng quyết định con số nào được phép đưa vào phòng họp. Ở các phần sau, mọi nhận định dựa trên những số này đều được ghi rõ mức độ chắc chắn.

#	Hiện tượng	Bằng chứng trong UAT	Ảnh hưởng tới câu chuyện	Cách xử lý
1	Giá vốn và chi phí lãi vay thực tế bằng 0	B02-DN_11 và B02-DN_23 = 0 nên vòng quay HTK = 0; biên LN gộp = 100%; EBITDA/Doanh thu = 207%; EBIT/lãi vay = None; Cost of Debt = 0	Chưa kể được chuyện lợi nhuận và chi phí vốn	Nạp đủ B02-DN tháng 1–7; tạm dùng chỉ số thay thế có ghi chú (giá trị xuất kho làm giá vốn tạm)
2	Doanh thu chỉ có tháng 7	Vòng quay phải thu "cả năm" = "hiện tại" = 2,064; doanh thu suy ra ≈ 75,0 (2,064 × 36,3)	Nhãn "YTD" sai nghĩa	Nạp doanh thu T1–T6 hoặc đổi nhãn thành "tháng 7"
3	Thiếu số dư năm 2025	Bình quân đầu–cuối kỳ thành số cuối kỳ ÷ 2: vòng quay VLĐ 0,60 = 75,0 ÷ (248,4 ÷ 2); ROE 40,7%, ROA 14,8% bị phóng đại gấp đôi	Không so sánh được ROE, ROA, vòng quay	Nạp B01 ngày 31/07/2025, hoặc dùng số cuối kỳ và ghi chú
4	Tháng 8/2026 chưa có số	Tồn kho T8 giống hệt T7 (673.125,42 và 341,69); dòng tiền T8 chỉ 2,7 triệu; phải thu T8 hiển thị 100% quá hạn	Điểm cuối biểu đồ chuỗi thời gian sai	Slicer mặc định = tháng đã khóa sổ gần nhất (T7)
5	Thiếu snapshot tồn kho T1–T6	"Tồn cuối kỳ" T1–T6 = 0 dù nhập – xuất vẫn phát sinh	Biểu đồ trạng thái Inventory đứt đoạn	Nạp Tổng hợp tồn kho theo từng tháng

#	Hiện tượng	Bằng chứng trong UAT	Ảnh hưởng tới câu chuyện	Cách xử lý
6	DSO/DIO/DPO dùng 365 ngày nhưng tử số chỉ 1 tháng	DSO hiển thị 55,4 ngày = 12 × 4,6 ngày	CCC sai hệ số 12	Nhân số ngày trong kỳ (30/31) hoặc quy năm hóa doanh thu, giá vốn
7	Bốn con số “phải thu” khác nhau	36,3 (thẻ) · 23,7 (biểu đồ T7) · 36,6 (Aging) · 11,4 (suy ra từ DSO trong CCC)	Ban điều hành hỏi “phải thu thật là bao nhiêu?”	Thống nhất một định nghĩa và một bảng số dư theo khách hàng
8	Top 10 nợ quá hạn không hợp lệ	Tỷ lệ quá hạn 947%, −298%…; nhiều khách có số dư Có (âm) hàng chục tỷ	Danh sách khách rủi ro không đáng tin	Dùng phân bổ FIFO như biểu đồ Aging; tách số dư Có (người mua trả tiền trước)
9	Tiền gửi “còn hiệu lực” chưa chặt	Hợp đồng HD đáo hạn 2025 nhưng chưa tất toán vẫn được tính; cột kỳ hạn không khớp ngày (kỳ hạn 6 tháng nhưng đáo hạn sau 1 tháng)	40,5 tỷ có thể tính dư	Bổ sung trạng thái tái tục / đã tất toán
10	Mã ngân hàng không đồng nhất	SCB (khoản vay) và Sacombank (tài khoản thanh toán); TP/TPBank, VP/VPBank, HD/HDBank	Không ghép được vay – gửi – thu chi cùng một ngân hàng	Chuẩn hóa dim_bank
11	Cơ cấu thu/chi ở Dashboard 1 gộp cả dòng tổng hợp	“Tiền Việt Nam” 635,8; “Tiền gửi không kỳ hạn” 646,4; “Tiền mặt” 438,2… xuất hiện cùng từng tài khoản ngân hàng	Đếm trùng	Dùng cách của Dashboard 5 (ghép dim_account với dim_accountnumber)

#	Hiện tượng	Bằng chứng trong UAT	Ảnh hưởng tới câu chuyện	Cách xử lý
12	Một số công thức cần rà soát	“Debt/Equity” thực chất là Nợ phải trả ÷ Tổng nguồn vốn; EBITDA cộng số dư hao mòn lũy kế (B01) thay vì khấu hao phát sinh trong kỳ (B01-228 theo mẫu B01-DN còn là nguyên giá TSCĐ vô hình, cần đối chiếu mẫu biểu); Nợ/EBITDA âm vì tử số dùng lũy kế phát sinh (Có − Nợ); B01-330 = 0 trong khi TK 34112 = 51,2	EBITDA và Nợ/EBITDA chưa dùng được	Dùng khấu hao trong kỳ; dùng số dư TK 341 (290,98); ánh xạ lại phân loại ngắn/dài hạn

3. Mạch kể xuyên suốt: hành trình của một đồng vốn

Vốn lưu động quay vòng theo chu kỳ tiền → hàng tồn kho → phải thu → tiền. Độ dài chu kỳ chuyển đổi tiền mặt (CCC) bằng số ngày tồn kho cộng số ngày phải thu trừ số ngày phải trả (Richards & Laughlin, 1980). Chu kỳ càng dài, doanh nghiệp càng phải vay để lấp khoảng trống (Brigham & Ehrhardt, 2017). Vì vậy 5 dashboard không phải 5 báo cáo rời nhau mà là 5 chương của cùng một câu chuyện.

Chương	Dashboard	Câu hỏi của chương	Con số nối sang chương sau (UAT, T7/2026)
1. Nguồn vốn	Quản trị hoạt động tài chính	Vốn vay từ đâu, giá bao nhiêu, còn dư địa không?	Dư nợ 291,0; lãi suất bình quân ≈ 8,3%; hạn mức còn 24,1

Chương	Dashboard	Câu hỏi của chương	Con số nối sang chương sau (UAT, T7/2026)
2. Vốn nằm ở đâu	Quản trị hàng tồn kho	Bao nhiêu vốn đang nằm trong kho, hàng nào, bao lâu?	HTK 341,7 ≈ 4,6 tháng doanh thu
3. Vốn đi theo hóa đơn	Quản trị phải thu – phải trả	Ai đang giữ tiền của ta, ta đang giữ tiền của ai?	Phải thu 36,3; phải trả 60,5
4. Vốn trở về	Quản trị dòng tiền	Tiền vào – ra có cân bằng, có đủ cho tuần tới?	Vào 2.377,3; ra 2.302,6; ròng +74,6 (T1–T7)
5. Vốn đệm an toàn	Quản trị tiền gửi & thanh khoản	Đệm thanh khoản có đủ và có hiệu quả?	Tiền 92,0; gửi kỳ hạn 40,5 lãi 4,99%

Thông điệp tổng thể: "Vay đắt – gửi rẻ – tồn nhiều".

- **Vay đắt**: lãi vay ≈ 8,3%/năm (khoảng 7,0–8,75% tùy ngân hàng) trên 270,9 dư nợ ngân hàng; đã dùng 91,8% hạn mức được cấp.
- **Gửi rẻ**: 40,5 tiền gửi kỳ hạn chỉ sinh lãi bình quân 4,99%, thấp hơn lãi vay ≈ 3,3 điểm % → chi phí chênh lệch khoảng 1,3/năm (40,5 × 3,3%).
- **Tồn nhiều**: HTK 341,7 bằng 117% dư nợ vay; vốn lưu động ròng từ thương mại (HTK + phải thu − phải trả = 341,7 + 36,3 − 60,5 ≈ 317,6) bằng khoảng 109% dư nợ vay. Nói cách khác, ngân hàng đang tài trợ gần như toàn bộ chu kỳ tiền mặt.

Thứ tự đọc 15 phút vào thứ Bảy: Dòng tiền (tuần qua có đủ tiền không) → Tiền gửi & thanh khoản (đệm còn bao nhiêu ngày) → Hoạt động tài chính (nợ, hạn mức, lịch trả gốc) → Phải thu – phải trả (ai chưa trả) → Tồn kho (hàng nào nằm lâu). Lý do: thanh khoản là ràng buộc cứng nhất trong ngắn hạn, còn tồn kho là đòn bẩy cải thiện lớn nhất trong trung hạn.

4. Dashboard 1 – Quản trị hoạt động tài chính: "Vốn đến từ đâu, giá bao nhiêu, còn dư địa không?"

4.1 Câu hỏi quản trị

Ban điều hành cần trả lời sáu câu: nợ bao nhiêu và đến hạn khi nào; vay của ai, giá bao nhiêu; còn vay thêm được bao nhiêu; tài sản bảo đảm đủ không; lãi vay thực tế có vượt kế hoạch không; các chỉ số sức khỏe tài chính (thanh khoản, đòn bẩy, khả năng trả lãi) có chạm ngưỡng không.

4.2 Cơ sở lý thuyết

- **Cấu trúc vốn**: Modigliani và Miller (1958) chứng minh trong thị trường hoàn hảo, giá trị doanh nghiệp không phụ thuộc tỷ lệ nợ; khi có thuế và chi phí kiệt quệ tài chính thì tồn tại mức nợ hợp lý (lý thuyết đánh đổi) (Brealey et al., 2020). Hàm ý: không có "D/E đúng" tuyệt đối, phải đọc D/E cùng khả năng trả lãi.
- **Khả năng trả lãi**: Times interest earned = EBIT ÷ lãi vay; có thể dùng EBITDA ÷ lãi vay và Nợ ÷ EBITDA (Ross et al., 2019). BRD đặt ngưỡng cảnh báo 1,5.
- **Hạn chế tín dụng**: do thông tin bất cân xứng, ngân hàng thường giới hạn hạn mức thay vì chỉ tăng lãi suất (Stiglitz & Weiss, 1981). Vì vậy hạn mức còn lại và tài sản bảo đảm là nguồn lực chiến lược, không chỉ là con số kế toán.
- **Khớp kỳ hạn**: nợ ngắn hạn tài trợ tài sản ngắn hạn, nợ dài hạn tài trợ tài sản dài hạn (Brigham & Ehrhardt, 2017).
- **DuPont**: ROE = biên lợi nhuận × vòng quay tổng tài sản × đòn bẩy tài chính (Brigham & Ehrhardt, 2017), cho thấy đòn bẩy làm tăng ROE nhưng cũng tăng rủi ro.

4.3 Bối cảnh pháp lý – kế toán Việt Nam

- **Chế độ kế toán**: Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định TK 341 phản ánh vay và nợ thuê tài chính; chi phí lãi vay ghi vào chi phí tài chính (TK 635) và lên Báo cáo B02-DN ở mã 23. Báo cáo B01-DN dùng các mã 100 (tài sản ngắn hạn), 140 (hàng tồn kho), 300/310/330 (nợ phải trả, ngắn hạn, dài hạn), 400 (vốn chủ sở hữu), 440 (tổng nguồn vốn). Các tiểu khoản 34111–34114 là danh mục riêng của Minh Long (BRD: 34111, 34113, 34114 là ngắn hạn; 34112 là dài hạn).
- **Thuế**: Nghị định 132/2020/NĐ-CP khống chế chi phí lãi vay được trừ khi tính thuế ở mức 30% EBITDA đối với đối tượng thuộc phạm vi áp dụng (doanh nghiệp có giao dịch liên kết). Nếu Minh Long thuộc diện này, cần thêm chỉ tiêu "Chi phí lãi vay ÷ EBITDA" với ngưỡng 30%; phần lãi vượt trần bị loại khỏi chi phí được trừ, làm tăng thuế phải nộp.
- **Bảo đảm tín dụng**: Bộ luật Dân sự 2015 và Nghị định 21/2021/NĐ-CP cho phép bảo đảm nghĩa vụ bằng bất động sản, động sản, tiền gửi, hàng tồn kho…; bảng TSĐB (BĐS, MMTB, PTVT, HTK, hợp đồng tiền gửi) phản ánh đúng các loại tài sản này, kèm hệ số tài sản bảo đảm từ 0,5 đến 1,0.

4.4 Đọc từng chỉ số: ý nghĩa – insight – quyết định

Chỉ số (BRD)	Số UAT	Ý nghĩa	Insight	Quyết định gợi ý
Dư nợ ngắn hạn / dài hạn (1.1, 1.2, 2.1)	236,1 / 51,2; tổng TK 341 = 291,0	Số dư vay phải trả, tách theo kỳ hạn; là nghĩa vụ mà dòng tiền phải gánh	T1→T6 tổng nợ tăng 314,7 → 350,1 (+11,2%), nợ dài hạn tăng 21,6 → 52,3 (×2,4) nên tỷ trọng ngắn hạn giảm 91,8% → 84,0%. T7 tổng nợ giảm 59,2 (−16,9%), gần hết ở nợ ngắn hạn (−58,1)	Xác nhận 59,2 là trả nợ thật (đối chiếu dòng chi có đối ứng 341 ở Dashboard 5); nếu thật, quyết định có vay lại ngay không; giữ nguyên tắc nợ dài hạn tài trợ tài sản dài hạn
Hạn mức phê duyệt – được cấp – còn lại (1.3–1.5)	485,0 – 295,0 – 24,1	Phê duyệt = khung ngân hàng chấp thuận; được cấp (HMTD) = phần đã ký dùng được; còn lại = được cấp − dư nợ gốc	Dư nợ gốc theo ngân hàng cộng lại 270,9 = 295,0 − 24,1 (khớp). Đã dùng 91,8% hạn mức được cấp; 190,0 (39,2%) hạn mức phê duyệt chưa được cấp	Còn 24,1 (≈ 2,2 ngày chi tiêu gộp, xem Dashboard 5) → chủ động đàm phán nâng HMTD. Đề xuất ngưỡng nội bộ: còn lại < 10% vàng, < 5% đỏ
Loan to Value (1.6)	71,3%	Tổng HMTD ÷ giá trị thẩm định TSĐB; càng cao càng ít dư địa vay thêm	Giá trị thẩm định suy ra ≈ 413,8 (295,0 ÷ 0,7129). Ngưỡng 80% tương ứng HMTD tối đa ≈ 331,0 → dư địa ≈ 36,0	Muốn tăng hạn mức quá 36 phải bổ sung TSĐB. Thêm chỉ tiêu LTV sau hệ số (theo giá trị cho vay) vì MMTB chỉ được tính 50%, HTK 70%

Chỉ số (BRD)	Số UAT	Ý nghĩa	Insight	Quyết định gợi ý
Debt/Equity (1.7)	0,636	BRD định nghĩa = Nợ phải trả ÷ Tổng nguồn vốn (B01-300 ÷ B01-440): tỷ trọng nợ trong nguồn vốn	Suy ra: nợ ngắn hạn ≈ 248,35 ÷ (1,3861 − 1) = 643,1; B01-330 = 0 nên nợ phải trả ≈ 643,1; tổng nguồn vốn ≈ 643,1 ÷ 0,6358 ≈ 1.011,5; VCSH ≈ 368,4. D/E đúng nghĩa (nợ phải trả ÷ VCSH) ≈ 1,75; nợ vay ÷ VCSH ≈ 0,79 (290,98 ÷ 368,4)	Đổi tên thành “Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn” và bổ sung D/E; đối chiếu điều khoản tài chính trong hợp đồng tín dụng (nếu có)
Dư nợ theo ngân hàng (3.2)	MB 90,0; IVB 73,7; SCB 31,8; TP 26,7; Woori 24,0; HD 14,7; VP 10,0 (tổng 270,9)	Mức tập trung nguồn vốn vay	MB + IVB = 60,4%; HHI ≈ 2.200/10.000 (tập trung cao). Woori lãi thấp nhất (7,0%) nhưng chỉ 8,9% dư nợ	Khi tái cấp, ưu tiên chuyển dư nợ sang ngân hàng lãi thấp; đề xuất trần tập trung nội bộ ≤ 30%/ngân hàng
Lãi suất bình quân ngắn hạn theo ngân hàng (2.3)	7,0% (Woori) – 8,75% (HDBank); trung bình giản đơn 8,2%; bình quân theo dư nợ ≈ 8,3% (suy ra)	Giá vốn vay; so với lãi tiền gửi 4,99%	Chênh HD – Woori 1,75 điểm % ≈ 0,26/năm trên 14,7 dư nợ HD (14,7 × 1,75%)	Ưu tiên hoàn trả khoản lãi cao nhất khi có tiền nhàn rỗi; đưa lãi suất bình quân gia quyền vào thẻ thay cho trung bình giản đơn

Chỉ số (BRD)	Số UAT	Ý nghĩa	Insight	Quyết định gợi ý
Chi phí lãi vay thực tế vs kế hoạch; Interest YTD; Cost of Debt (2.2, 2.4, 2.5)	Thực tế = 0 (chưa nạp); kế hoạch cả năm 31,6, riêng T1–T7 = 14,2	Kiểm soát giá vốn vay. Cost of Debt = lãi vay ÷ dư nợ, phải quy năm	Ước tính (suy ra): dư nợ bình quân T1–T7 ≈ 330,9 × 8,3% × 7/12 ≈ 16,0 → vượt kế hoạch khoảng 12–13%. Kế hoạch ngầm định chi phí vốn ≈ 9,6% (31,6 ÷ 330,9)	Nạp số thực tế; nếu vượt kế hoạch > 5%, giao Tài chính đề xuất phương án đàm phán lãi suất hoặc tái cơ cấu; theo dõi trần 30% EBITDA nếu thuộc diện NĐ 132/2020
Lịch trả gốc (3.5)	Các khoản đáo hạn theo ngày (trích log: nhiều khoản tháng 5/2026 vẫn còn dư gốc > 0)	Cho biết tuần nào phải có tiền trả gốc	Khoản có ngày đáo hạn đã qua nhưng dư gốc > 0 cần xác nhận là gia hạn hay quá hạn	Chốt lịch 4 tuần tới mỗi thứ Bảy, đặt cạnh số dư tiền ở Dashboard 5
Chi tiết tài sản đảm bảo (2.7)	BĐS, MMTB, PTVT, HTK, hợp đồng tiền gửi…; hệ số 0,5–1,0	Sức mạnh bảo đảm của hạn mức	HTK thẩm định 53,5 × 0,7 = 37,5 giá trị cho vay, chỉ khoảng 15,7% hàng tồn 341,7	Cân nhắc đưa thêm hàng tồn kho đạt chuẩn vào TSĐB thay vì bổ sung BĐS, kèm cơ chế kiểm kê định kỳ

4.5 Bảng 18 chỉ số tài chính: dùng được hay chưa?

Nhóm	Chỉ số và kết quả UAT	Kết luận
Dùng được	Khả năng thanh toán hiện hành 1,39 (tham chiếu 1,2–2,0); thanh toán nhanh 0,86; Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn 63,6%	Thanh toán nhanh < 1 nghĩa là nếu không bán được hàng tồn kho thì không đủ tài sản ngắn hạn khác để trả nợ ngắn hạn (suy ra: nợ ngắn hạn ≈ 643,1, tài sản ngắn hạn ≈ 891,5)

Nhóm	Chỉ số và kết quả UAT	Kết luận
Chưa dùng (thiếu dữ liệu)	Vòng quay VLĐ 0,60; vòng quay HTK 0; vòng quay phải thu 0,39; Nợ dài hạn/VCSH 0; ROE 40,7%; ROA 14,8%	Do thiếu năm 2025, giá vốn = 0, B01-330 = 0 (điều kiện 1, 3, 12)
Chưa dùng (sai công thức)	EBITDA 155,4; EBIT 75,0; Biên LN gộp 100%; Biên EBITDA 207%; Nợ/EBITDA −0,58	Điều kiện 1 và 12
Chưa tính được	EBIT/lãi vay; EBITDA/lãi vay	Lãi vay thực tế = 0 nên mẫu số bằng 0; chỉ tiêu cảnh báo "Interest coverage < 1,5" của BRD hiện ở trạng thái N/A

4.6 Mạch kể 3 hồi (khoảng 5 phút)

- **Hồi 1 – Bối cảnh**: "Dư nợ đang là 291,0, vừa giảm 59,2 trong tháng 7. Công ty vay của 7 ngân hàng với lãi bình quân ≈ 8,3%."
- **Hồi 2 – Xung đột**: "Nhưng hạn mức đã dùng 91,8%, chỉ còn 24,1; dư địa LTV khoảng 36; hai ngân hàng chiếm 60,4% dư nợ. Tức là khi cần vốn đột xuất, ta có ít đường lùi và phụ thuộc vào hai đối tác."
- **Hồi 3 – Hành động**: "Đề nghị (1) mở đàm phán nâng hạn mức và bổ sung TSĐB trước khi dùng hết; (2) tái cấp khoản lãi cao sang ngân hàng lãi thấp; (3) nạp chi phí lãi vay thực tế để biết ta đang vượt hay đạt kế hoạch."

4.7 Ma trận quyết định

Quyết định	Kích hoạt khi	Người quyết	Nhịp
Đàm phán nâng HMTD / bổ sung TSĐB	Hạn mức còn lại < 10% hoặc LTV > 75% (đề xuất)	Giám đốc Tài chính / Tổng giám đốc	Hăng tháng
Tái cấp dư nợ sang ngân hàng lãi thấp	Chênh lãi suất giữa các ngân hàng > 1 điểm %	Giám đốc Tài chính	Hăng quý
Chuẩn bị tiền trả gốc	Có khoản đáo hạn trong 4 tuần tới	Kế toán trưởng	Hăng tuần

Quyết định	Kích hoạt khi	Người quyết	Nhịp
Giảm vay ngắn hạn tài trợ hàng tồn	Thanh toán nhanh < 1 và CCC vượt kế hoạch	Ban điều hành	Hăng tháng
Xem xét phương án lãi vay	Lãi thực tế vượt kế hoạch > 5% hoặc Interest coverage < 1,5	Giám đốc Tài chính	Hăng tháng

5. Dashboard 2 – Quản trị hàng tồn kho: "Bao nhiêu vốn đang nằm trong kho và nằm bao lâu?"

5.1 Câu hỏi quản trị

Ban điều hành cần biết: hàng tồn đang chiếm bao nhiêu vốn; hàng quay vòng nhanh hay chậm so với kế hoạch; nhập – xuất – tồn đang cân đối hay lệch; nhóm hàng nào chiếm vốn nhiều nhất; và xuất kho thực tế có lệch kế hoạch quá ±5% hay không.

5.2 Cơ sở lý thuyết

- **Vòng quay hàng tồn kho (inventory turnover) và số ngày tồn kho (DIO)**: vòng quay = giá vốn hàng bán ÷ giá trị hàng tồn; số ngày tồn kho = số ngày trong kỳ ÷ vòng quay (Ross et al., 2019; Brigham & Ehrhardt, 2017). Chỉ số cho biết trung bình một đồng hàng nằm trong kho bao nhiêu ngày trước khi thành doanh thu.
- **Không có chuẩn chung cho mọi ngành**: Gaur, Fisher và Raman (2005) cho thấy vòng quay hàng tồn kho khác nhau theo biên lợi nhuận gộp, cường độ vốn và quy mô. Vì vậy Minh Long nên so với kế hoạch của chính mình và so với chính mình theo thời gian, không nên chạy theo một con số "chuẩn" vay mượn.
- **Phân loại ABC và tồn kho an toàn**: dồn nỗ lực quản trị vào nhóm mã hàng chiếm phần lớn giá trị, và đặt tồn kho an toàn theo biến động nhu cầu và thời gian cung ứng (Silver et al., 2016).
- **Chi phí mang hàng tồn**: gồm chi phí vốn, kho bãi, hư hỏng, lỗi thời (Brigham & Ehrhardt, 2017). Với lãi vay ≈ 8,3%, riêng chi phí vốn của 341,7 hàng tồn ≈ 28,4/năm (suy ra: 341,7 × 8,3%), tương đương khoảng 90% toàn bộ kế hoạch chi phí lãi vay cả năm (31,6).

5.3 Bối cảnh pháp lý – kế toán Việt Nam

- **Chuẩn mực kế toán số 02 (VAS 02) và Thông tư 200/2014/TT-BTC**: hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc và trình bày theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được; hàng tồn gồm nguyên vật liệu (TK 152), thành phẩm (TK 155), hàng hóa (TK 156)… Thông tư 48/2019/TT-BTC hướng dẫn trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Ý nghĩa: hàng năm lâu và bán không được giá gốc không chỉ tốn vốn mà còn làm giảm lợi nhuận qua dự phòng.
- **Hàng nhập khẩu (tỷ giá > 1 theo BRD)**: chịu thêm rủi ro tỷ giá và thời gian vận chuyển dài, nên thường phải giữ tồn kho an toàn lớn hơn hàng mua trong nước.

5.4 Đọc từng chỉ số: ý nghĩa – insight – quyết định

Chỉ số (BRD)	Số UAT	Insight	Quyết định gợi ý
Số lượng HTK (1.1)	673.125,42	Cộng lẫn nhiều đơn vị tính (tấm, mét, kg…) nên chỉ cho biết độ phức tạp, không dùng so sánh	Không dùng làm KPI; hiển thị số lượng theo từng đơn vị và dòng sản phẩm (Giấy/Nẹp/Ván)
Giá trị HTK (1.2)	341,7 (T7)	T1–T7 nhập 402,0 < xuất 436,7 nên HTK giảm ròng 34,6; suy ra tồn đầu năm ≈ 376,3. Quý 1 tăng 45,2; từ T4 đến T7 giảm 79,9. Mục tiêu HTK trong kế hoạch (CD KT_pa1 mục IV) chưa có trong UAT	Nạp mục tiêu HTK để thẻ “so với kế hoạch” hoạt động; đặt trần HTK theo tháng
Vòng quay HTK (1.3, 2.2)	UAT = 0 (giá vốn = 0). Dùng xuất kho T7 (76,8) làm giá vốn tạm: 0,225 lần/tháng ≈ 2,7 lần/năm	Số ngày tồn kho (DIO) ≈ 341,7 ÷ 76,8 × 30 ≈ 133 ngày (suy ra)	Mỗi ngày giảm DIO giải phóng ≈ 2,5 vốn (giá vốn bình quân ngày 76,8 ÷ 31); giảm 10 ngày ≈ 24,8 vốn và tiết kiệm ≈ 2,1 lãi/năm

Chỉ số (BRD)	Số UAT	Insight	Quyết định gợi ý
Inventory to Sales (1.4, 2.3)	4,56 (hiển thị số lần; BRD ghi %)	Hàng tồn bằng 4,6 tháng doanh thu; quy năm ≈ 38% (341,7 ÷ (75,0 × 12))	Đổi định dạng; đặt mục tiêu theo kế hoạch năm; dùng cùng vòng quay để đọc, vì hai chỉ số nói cùng một điều
Tổng mã sản phẩm (1.5)	1.246 SKU có tồn > 0	Độ "phân mảnh" của danh mục hàng; nhiều SKU làm tăng chi phí quản lý và rủi ro chậm luân chuyển	Rà soát SKU không xuất 90/180 ngày; hợp nhất mã tương đương
Giá trị hàng nhập khẩu (1.6)	163,2 (không lọc kỳ)	Nếu cùng kỳ T1–T7 thì ≈ 40,6% tổng giá trị nhập (402,0): phần lớn nguồn cung chịu rủi ro tỷ giá	Thêm bộ lọc thời gian; đặt tồn an toàn riêng cho hàng nhập khẩu; xem xét điều khoản thanh toán và tỷ giá
Trạng thái Inventory (2.4)	Nhập 53,8; xuất 76,8 (T7)	T7 xuất nhiều hơn nhập 23,0; T6 lệch 39,3; T4 lệch 18,7; chỉ T1–T3 và T5 nhập ≥ xuất	Giữ nguyên nhịp nhập ≤ xuất cho đến khi HTK chạm mục tiêu; kiểm tra rủi ro thiếu hàng mùa cao điểm
Top 10 theo giá trị (2.5)	Thành phẩm 193,2 (56,5%); Nguyên vật liệu 19,5 (5,7%); Đèn áp trần Trim NK 11,3; M017DAA2T 8,4; M017VCM2T 6,6; Hàng hóa 4,2 (1,2%)…	Ba dòng "Thành phẩm, Nguyên vật liệu, Hàng hóa" là mã cấp tài khoản, chiếm 63,5% giá trị nên không cho biết SKU nào đang chiếm vốn	Tránh để mã tổng hợp vào Top 10; rã "Thành phẩm 193,2" xuống SKU trước khi quyết định thanh lý hay sản xuất thêm
Top 10 theo số lượng (2.5)	GP4123T 119.495,72; N1610CLNO01T 109.500; M475MLA4T 40.049…	Số lượng lớn nhưng đơn vị khác nhau, phải đọc cùng giá trị: M475MLA4T xuất hiện ở cả hai bảng (2,8 giá trị, 40.049 đơn vị) → đáng ưu tiên kiểm tra	Kiểm tra các mã xuất hiện ở cả hai bảng (M475MLA4T, M017DAA2T, M017VCM2T, D017PBA0T) trước

Xuất kho thực tế vs kế hoạch (3.1) – chênh lệch ±5% cảnh báo; dấu là suy ra vì UAT dùng giá trị tuyệt đối:

Tháng	Thực tế	Kế hoạch	Chênh lệch	Cảnh báo
T1	52,6	105,6	−50,2%	Đỏ
T2	20,9	52,8	−60,4%	Đỏ
T3	53,6	52,8	+1,6%	Xanh
T4	76,8	105,6	−27,3%	Đỏ
T5	74,6	52,8	+41,2%	Đỏ
T6	81,3	52,8	+54,0%	Đỏ
T7	76,8	52,8	+45,5%	Đỏ
T1–T7	**436,7**	**475,4**	**−8,1%**	Vàng

Insight: 6/7 tháng vượt ±5% nên cảnh báo gần như luôn đỏ (hiện tượng mệt mỏi cảnh báo, alert fatigue) trong khi lũy kế chỉ lệch −8,1%. Kế hoạch phân kỳ không đều (T1 và T4 gấp đôi các tháng còn lại) và hai vế so sánh khác bản chất: BRD lấy kế hoạch là "Doanh thu tổng" (giá bán) còn thực tế là giá trị xuất kho (giá vốn). Quyết định: so sánh cùng bản chất (giá vốn kế hoạch mục B của KQKD_pa1 với giá trị xuất kho), hiển thị thêm lũy kế và bình quân trượt 3 tháng, và chỉ kích hoạt đỏ khi lệch ±5% liên tục 2 tháng (đề xuất).

5.5 Mạch kể 3 hồi

- **Hồi 1 – Tích trữ**: "Quý 1 nhập nhiều hơn xuất 45,2, hàng tồn dày lên. Nếu đây là chủ ý chuẩn bị mùa cao điểm thì cần đối chiếu với kế hoạch bán hàng."
- **Hồi 2 – Xả kho**: "Từ tháng 4 đến tháng 7, xuất nhiều hơn nhập 79,9, nhưng kho vẫn còn 341,7, tương đương khoảng 133 ngày bán. Nghiệp vụ đã bắt đầu đúng hướng nhưng chưa đủ nhanh."
- **Hồi 3 – Cấu trúc**: "Thành phẩm chiếm 56,5% (193,2 ≈ 2,6 tháng doanh thu), ngân hàng đang tài trợ phần này với lãi ≈ 8,3%. Đề nghị bóc tách theo SKU, đặt mục tiêu giảm 10 ngày tồn kho (giải phóng ≈ 24,8)."

5.6 Ma trận quyết định

Quyết định	Kích hoạt khi	Người quyết	Nhịp
Giữ nhập ≤ xuất, tạm dừng mua nhóm hàng chậm	HTK > mục tiêu kế hoạch hoặc DIO > mục tiêu	Giám đốc cung ứng / mua hàng	Hăng tuần
Khuyến mãi hoặc thanh lý SKU chậm luân chuyển	SKU không xuất trong 90 ngày (cảnh báo), 180 ngày (hành động) – đề xuất	Giám đốc kinh doanh	Hăng tháng
Trích lập dự phòng giảm giá	Giá trị thuần có thể thực hiện < giá gốc (TT 48/2019)	Kế toán trưởng	Cuối kỳ
Điều chỉnh kế hoạch sản xuất theo xuất kho thực tế	Lũy kế lệch kế hoạch > 5%	Giám đốc sản xuất	Hăng tháng
Chuẩn hóa mã hàng, dòng sản phẩm	Mã tổng hợp chiếm > 20% HTK trong Top 10	Trưởng phòng kho / kế toán	Một lần, rồi rà soát hàng quý

6. Dashboard 3 – Quản trị phải thu – phải trả: "Ai đang giữ tiền của ta, và ta đang giữ tiền của ai?"

6.1 Câu hỏi quản trị

Ban điều hành cần biết: tổng phải thu và phải trả hiện tại; khách nào nợ nhiều và nợ lâu; phần nào đã quá hạn và có nguy cơ không thu được; ta đang dùng tín dụng của nhà cung cấp nhiều hay ít hơn khách dùng tín dụng của ta.

6.2 Cơ sở lý thuyết

- **Tín dụng thương mại**: Petersen và Rajan (1997) cho thấy tín dụng thương mại là một nguồn vốn thay thế và nhà cung cấp có lợi thế thông tin về khách hàng. Vì vậy bán chịu cần được xem là một khoản đầu tư có chi phí vốn, không phải miễn phí.
- **Chính sách tín dụng và tuổi nợ**: số ngày thu tiền bình quân (DSO = phải thu ÷ doanh thu × số ngày) và bảng phân tích tuổi nợ (aging) là công cụ kiểm soát, và việc cấp tín dụng dựa trên 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditions) (Brigham &

Ehrhardt, 2017).

- **Chi phí bỏ chiết khấu thanh toán**: với điều khoản 2/10 nết 30, chi phí ngầm định khi không trả sớm = [2% ÷ 98%] × [365 ÷ 20] ≈ 37,2%/năm (Brigham & Ehrhardt, 2017), cao gấp khoảng 4,5 lần lãi vay 8,3%. Nếu nhà cung cấp có chiết khấu tương tự, vay ngân hàng để trả sớm là quyết định có lợi.

6.3 Bối cảnh pháp lý – kế toán Việt Nam

- **Thông tư 200/2014/TT-BTC**: TK 131 phản ánh phải thu khách hàng, TK 331 phải trả người bán. Số dư Có của TK 131 là "người mua trả tiền trước", trình bày ở phần nợ phải trả chứ không được trừ vào phải thu của khách khác; điều này giải thích vì sao các số dư âm lớn trong bảng Top 10 quá hạn phải được tách riêng.
- **Thông tư 48/2019/TT-BTC**: trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo thời gian quá hạn; mức tối thiểu 30% khi quá hạn từ 6 tháng đến dưới 1 năm, 50% từ 1 đến dưới 2 năm, 70% từ 2 đến dưới 3 năm và 100% từ 3 năm trở lên (cần đối chiếu văn bản gốc khi áp dụng).
- **Luật Thương mại 2005**: bên chậm thanh toán phải trả lãi trên số tiền chậm trả (điều 306), là căn cứ đưa điều khoản lãi chậm trả vào hợp đồng. **Bộ luật Dân sự 2015** quy định thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng là 3 năm (Điều 429), nên aging là công cụ để không mất quyền đòi nợ.
- **Nghị định 123/2020/NĐ-CP** về hóa đơn, chứng từ: số hóa đơn là khóa đối soát giữa kế toán, khách hàng và cơ quan thuế, vì vậy thẻ "Tổng hóa đơn" và bảng hóa đơn đang nợ có giá trị pháp lý khi đòi nợ.

6.4 Đọc từng chỉ số: ý nghĩa – insight – quyết định

Chỉ số (BRD)	Số UAT	Insight	Quyết định gợi ý
Giá trị phải thu (1.1), Tổng khách hàng (1.6), Tổng hóa đơn (1.5)	36,3; 694 khách; 2.803 hóa đơn	Bình quân 52,3 triệu/khách và 13,0 triệu/hóa đơn: nhiều khách nhỏ. Nhưng Top 3 chiếm 56,2% (Yeahome 11,5 = 31,6%; Việt Đức Hà Nội 6,4 = 17,7%; Khoáng sản 2,5 = 7,0%) và Top 10 chiếm 66,9%	Đặt hạn mức công nợ theo khách (đề xuất ⩽ 20% tổng phải thu/khách); khách nhỏ xử lý bằng quy trình nhắc nợ tự động, khách lớn do Giám đốc Tài chính theo dõi trực tiếp
Giá trị phải trả (1.2)	60,5	Phải trả > phải thu 24,1: nhà cung cấp đang tài trợ cho Minh Long nhiều hơn Minh Long tài trợ cho khách. Số ngày trả tiền ≈ 60,5 ÷ 76,8 × 30 ≈ 23,6 ngày (suy ra, dùng xuất kho làm giá vốn)	Kiểm tra điều khoản chiết khấu của từng nhà cung cấp; không kéo dài thanh toán nếu đánh mất chiết khấu có chi phí ngầm cao hơn lãi vay
Vòng quay phải thu (1.3, 1.4, 2.4)	2,06 lần (không hợp lệ vì doanh thu mới có 1 tháng)	Quy năm: 75,0 × 12 ÷ 36,3 ≈ 24,8 lần, DSO ≈ 14,5–14,7 ngày (suy ra) – rất thấp so với hạn 30 ngày, hàm ý khách trả nhanh hoặc bán hàng thu tiền ngay chiếm đa số; hoặc có khách đang ứng trước làm phải thu thấp giả	Định nghĩa lại một con số phải thu duy nhất; so DSO với hạn thanh toán 30 ngày mặc định trong BRD

Chỉ số (BRD)	Số UAT	Insight	Quyết định gợi ý
Tuổi nợ (2.7)	Tổng 36,6: xem bảng dưới	Quá 30 ngày kể từ hóa đơn 16,1 (44,0%); trên 90 ngày 8,5 (23,3%); nhóm 180+ 3,07 (8,4%, đỏ theo BRD)	Xem mục 6.6
Phải thu theo tháng: trong hạn / quá hạn (2.1)	Tổng nợ T1→T7: 8,7; 3,9; 7,7; 7,2; 3,8; 11,7; 23,7. Nợ quá hạn: 0; 1,25; 0,92; 1,12; 1,95; 2,87; 4,29	Tỷ lệ quá hạn: 32,0% (T2), 12,0%, 15,6%, 51,8% (T5), 24,5%, 18,1% (T7). Quá hạn tuyệt đối tăng gấp 4,6 lần từ T3 đến T7 dù tỷ lệ giảm do tổng nợ tăng nhanh hơn	Đừng chỉ nhìn %: nợ quá hạn tuyệt đối mới là tiền bị “mắc”; đặt mục tiêu nợ quá hạn tuyệt đối bên cạnh tỷ lệ
Top 10 dư nợ cao nhất (2.5)	Yeahome 11,47; Việt Đức Hà Nội 6,43; Khoáng sản 2,53; Anh Lâm AIS 0,74;…	Tập trung rủi ro: một khách chiếm gần 1/3 phải thu	Đánh giá 5C định kỳ cho top 3
Top 10 quá hạn (2.6)	Không hợp lệ (tỷ lệ 947%, −298%…). Ví dụ: Khoáng sản có số dư +2,5 ở Top 10 nhưng −34,5 ở bảng quá hạn	Yeahome, Việt Đức Hà Nội, Khoáng sản, Hà Lâm xuất hiện ở cả hai danh sách nên là nhóm phải rà trước	Sửa truy vấn theo FIFO; tách số dư Có (người mua trả tiền trước)

Biểu đồ tuổi nợ (Aging, tính từ ngày hóa đơn, UAT chốt 31/07/2026)

Nhóm tuổi	Giá trị	Tỷ trọng	Ý nghĩa
1–30 ngày	20,49	56,1%	Còn trong hạn 30 ngày mặc định
31–60	5,30	14,5%	Mới quá hạn, nhắc nợ
61–90	2,27	6,2%	Quá hạn sâu (ngưỡng đỏ 60 ngày theo BRD)
91–120	2,03	5,5%	Rủi ro cao
121–150	1,40	3,8%	Rủi ro cao

Nhóm tuổi	Giá trị	Tỷ trọng	Ý nghĩa
151–180	2,00	5,5%	Sắp vào nhóm 180+ trong 30 ngày tới
180+	3,07	8,4%	Đỏ, cân nhắc dự phòng và biện pháp pháp lý

6.5 Mạch kể 3 hồi

- **Hồi 1 – Điểm sáng**: “Phải thu chỉ 36,3, tương đương khoảng 14,5 ngày doanh thu, và nhà cung cấp đang cho ta chịu nhiều hơn (60,5). Đây là vị thế tín dụng thương mại thuận lợi.”
- **Hồi 2 – Vết nứt**: “Nhưng nợ đang già đi và dồn vào vài khách: 44% quá 30 ngày, 3,07 ở nhóm 180+; Yeahome một mình chiếm 31,6%; quá hạn tuyệt đối tăng gấp 4,6 lần từ tháng 3.”
- **Hồi 3 – Hành động**: “Đề nghị đặt hạn mức công nợ theo khách, đối soát số dư Có, và chốt quy trình thu hồi theo bậc.”

6.6 Ma trận quyết định

Quyết định	Kích hoạt khi	Người quyết	Nhịp
Nhắc nợ tự động	Hóa đơn quá 30 ngày	Kế toán công nợ	Hăng tuần
Tạm dừng giao hàng chịu	Khách có nợ quá 60 ngày (đỏ BRD) hoặc vượt hạn mức công nợ	Giám đốc kinh doanh kết hợp Tài chính	Khi phát sinh
Thu hồi băng biện pháp pháp lý, áp dụng lãi chậm trả theo hợp đồng	Nợ > 90 ngày hoặc nhóm 180+	Tổng giám đốc	Hăng tháng
Trích lập dự phòng phải thu khó đòi	Quá hạn ⩾ 6 tháng (≈ 210 ngày kể từ hóa đơn nếu hạn 30 ngày); với 3,07 ở nhóm 180+ mức tối thiểu 30% ≈ 0,92	Kế toán trưởng	Cuối kỳ
Thanh toán sớm lấy chiết khấu	Chi phí ngầm của chiết khấu > lãi vay 8,3%	Giám đốc Tài chính	Mỗi lần đàm phán với nhà cung cấp

7. Dashboard 4 – Quản trị tiền gửi và thanh khoản: “Đệm tiền mặt có đủ dày và có đang sinh lời đúng giá không?”

7.1 Câu hỏi quản trị

Ban điều hành cần biết: tiền và tương đương tiền hiện có bao nhiêu, đủ chi bao nhiêu ngày; tiền gửi kỳ hạn đang gửi ở đâu, kỳ hạn nào, lãi bao nhiêu; có thu hồi được khi cần không; và lãi tiền gửi có đủ bù chi phí vốn vay hay không.

7.2 Cơ sở lý thuyết

- **Lý do giữ tiền**: doanh nghiệp giữ tiền để giao dịch và để dự phòng. Opler, Pinkowitz, Stulz và Williamson (1999) ghi nhận doanh nghiệp có dòng tiền biến động và khó tiếp cận thị trường vốn có xu hướng giữ nhiều tiền hơn. Minh Long phụ thuộc ngân hàng và có dòng tiền ròng tháng dao động từ −153 đến +237, nên đệm dự phòng là có cơ sở; vấn đề là giữ bao nhiêu và ở dạng nào.

- **Quản trị tiền mặt tối ưu**: Baumol (1952) cân bằng chi phí giao dịch khi chuyển đổi giữa tiền và chứng khoán/tiền gửi với chi phí cơ hội (lãi) khi giữ tiền; Miller và Orr (1966) mở rộng cho dòng tiền biến động ngẫu nhiên: đặt ngưỡng dưới, mức mục tiêu và ngưỡng trên; chạm ngưỡng dưới thì rút tiền gửi/vay thêm, chạm ngưỡng trên thì gửi hoặc trả bớt nợ. Đây là khung phù hợp với bài toán "ngưỡng sau" của Minh Long.
- **Chi phí chênh lệch (negative carry)**: nếu đồng thời vay với lãi cao hơn lãi gửi, phần chênh lệch là chi phí cơ hội của việc giữ tiền nhàn rỗi (Brealey et al., 2020).

7.3 Bối cảnh pháp lý – kế toán Việt Nam

- **Chuẩn mực kế toán số 24 (VAS 24) và Thông tư 200/2014/TT-BTC**: "tiền và các khoản tương đương tiền" (B01-DN mã 110) gồm tiền mặt, tiền gửi không kỳ hạn và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn gốc không quá 3 tháng, dễ chuyển đổi. Tiền gửi kỳ hạn gốc trên 3 tháng được trình bày ở khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, không năm trong 91,98. Ý nghĩa cho dashboard: chỉ phần gửi 2–3 tháng (4,97) là tương đương tiền; 35,5 gửi 6–12 tháng là thanh khoản có phí.
- **Lãi tiền gửi** ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính (TK 515), khớp với cách BRD lọc đối ứng 515 trong Sổ chi tiết tài khoản. Quy định rút trước hạn do từng ngân hàng quy định, thường chỉ hưởng lãi suất không kỳ hạn nên cần đọc điều khoản từng sổ.

7.4 Đọc từng chỉ số: ý nghĩa – insight – quyết định

Chỉ số (BRD)	Số UAT	Insight	Quyết định gợi ý
Tiền & tương đương tiền (1.1)	91,98 (B01-DN mã 110)	Chi gộp bình quân mỗi ngày T1–T7 ≈ 2.302,6 ÷ 212 = 10,86 → tiền đủ ≈ 8,5 ngày chi; cộng hạn mức còn lại 24,1 thì ≈ 10,7 ngày (suy ra)	Đặt sàn tiền theo số ngày chi hoạt động (ví dụ 7–10 ngày, tức khoảng 76–109 nếu lấy chi gộp), xác lập sau khi tách trả gốc vay
Tiền gửi còn hiệu lực (1.2)	40,5 (≈ 44% số dư tiền); 22 hợp đồng (1.3)	Bình quân 1,84/hợp đồng; nhiều hợp đồng đáo hạn 2025 chưa tất toán vẫn được tính (điều kiện 9)	Rà trạng thái tái tục; tách "đã quá đáo hạn chưa tất toán" thành nhóm riêng

Chỉ số (BRD)	Số UAT	Insight	Quyết định gợi ý
Lãi suất bình quân gia quyền (1.4)	4,99%	Thấp hơn lãi vay ≈ 8,3% khoảng 3,3 điểm %; chi phí chênh lệch ≈ 40,5 × 3,3% ≈ 1,3/năm (suy ra)	Tách tiền gửi bắt buộc (cam kết ngân hàng, thế chấp) khỏi tiền gửi tự nguyện; phần tự nguyện xem xét dùng để giảm vay ngắn hạn (mỗi 10 giảm được ≈ 0,33/năm)
Thu nhập lãi (1.5)	1,48 (T1–T7, đối ứng 515)	Ước tính từ tiền gửi: 40,5 × 4,99% × 7/12 ≈ 1,18, cùng bậc với 1,48 (có thêm lãi tài khoản thanh toán)	Dùng làm kiểm tra chéo: nếu thu nhập lãi thấp hơn nhiều so với lãi danh nghĩa thì có thể có hợp đồng rút trước hạn mất lãi
Cơ cấu theo ngân hàng (2.1)	IVB 18,73 (46,2%); Woori 12,0 (29,6%); HD 4,86 (12,0%); VP 3,0 (7,4%); LP 1,02 (2,5%); MB 0,9 (2,2%)	So với dư nợ vay (Dashboard 1): gửi/vay tại IVB 25%, Woori 50%, HD 33%, VP 30%, MB 1%. Khoảng 97,5% tiền gửi năm ở ngân hàng đang cho vay (chỉ LP không có dư nợ). Danh mục TSĐB có hợp đồng tiền gửi 2,0 hệ số 1,0	Hỏi từng ngân hàng: phần nào là điều kiện để được hưởng hạn mức hoặc lãi vay ưu đãi (ví dụ Woori vay 7,0% thấp nhất trong khi gửi 50% dư nợ); nếu là điều kiện thì chi phí "chênh lệch" thực ra là một phần giá của hạn mức
Cơ cấu theo kỳ hạn (2.2)	6 tháng 21,52 (53,1%); 12 tháng 14,02 (34,6%); 3 tháng 2,40; 2 tháng 2,57 (cộng 12,3%)	87,7% kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Trong phần log hiển thị, 7/7 hợp đồng LP đều tất toán trước hạn (có hợp đồng 12 tháng chỉ gửi khoảng 1 tháng) → dấu hiệu cần tiền đột xuất và kỳ hạn không khớp nhu cầu	Xây thang kỳ hạn (liquidity ladder): đề xuất ít nhất 30% tiền gửi tự nguyện ⩽ 3 tháng; không để tiền dự phòng năm trong hợp đồng 12 tháng

Chỉ số (BRD)	Số UAT	Insight	Quyết định gợi ý
Chi tiết hợp đồng (2.3)	passbook, lãi suất, ngày gửi, đáo hạn, tất toán	Cho biết hợp đồng nào sắp đáo hạn để chủ động tái tục hoặc rút	Thêm cột "số ngày còn lại" và cảnh báo hợp đồng đáo hạn trong 14 ngày

Tổng thanh khoản có thể huy động (suy ra): 91,98 tiền + 35,5 tiền gửi 6–12 tháng (nếu rút trước hạn, chịu mất lãi) + 24,1 hạn mức còn lại ≈ 151,7, với giả định 91,98 chưa gồm phần gửi 6–12 tháng và hạn mức còn dùng được ngay.

7.5 Mạch kể 3 hồi

- **Hồi 1 – Bối cảnh**: "Công ty đang có 91,98 tiền và 40,5 tiền gửi kỳ hạn ở 6 ngân hàng, lãi bình quân 4,99%."
- **Hồi 2 – Xung đột**: "Nhưng đệm chỉ đủ khoảng 8,5 ngày chi gộp; 87,7% tiền gửi bị khóa từ 6 tháng; phần lớn gửi tại chính ngân hàng cho vay với lãi thấp hơn lãi vay 3,3 điểm %. Tiền đang vừa khó dùng vừa tốn kém."
- **Hồi 3 – Hành động**: "Đề nghị phân loại tiền gửi bắt buộc / tự nguyện, dựng thang kỳ hạn, và dùng phần tự nguyện dư để giảm vay lãi cao."

7.6 Ma trận quyết định

Quyết định	Kích hoạt khi	Người quyết	Nhịp
Bổ sung thanh khoản (rút tiền gửi/giải ngân)	Số ngày tiền < sàn nội bộ (đề xuất 7 ngày chi hoạt động)	Giám đốc Tài chính	Hằng tuần
Tái tục, rút hoặc đổi kỳ hạn hợp đồng	Hợp đồng đáo hạn trong 14 ngày	Chuyên viên Tài chính	Hằng tuần
Dùng tiền gửi tự nguyện để giảm vay	Lãi vay − lãi gửi > 2 điểm % và đủ sàn thanh khoản	Giám đốc Tài chính	Hằng quý
Đàm phán gói lãi vay – lãi gửi với từng ngân hàng	Tiền gửi > 25% dư nợ tại cùng ngân hàng mà không có ưu đãi	Giám đốc Tài chính	Hằng quý

8. Dashboard 5 – Quản trị dòng tiền: "Tiền vào ra thế nào, và còn sống được bao lâu nếu không có thêm vốn?"

8.1 Câu hỏi quản trị

Ban điều hành cần biết: tuần/tháng qua tiền vào và ra bao nhiêu; dòng tiền đến từ hoạt động nào và đi vào ngân hàng nào; số dư đủ dùng bao lâu; vốn lưu động ròng và chu kỳ tiền mặt đang tốt lên hay xấu đi.

8.2 Cơ sở lý thuyết

- **Lợi nhuận khác tiền**: báo cáo lưu chuyển tiền tệ phân dòng tiền thành hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính (VAS 24; Brigham & Ehrhardt, 2017). Dashboard theo BRD gom mọi giao dịch qua TK 111/112 (trừ chuyển nội bộ) nên "tiền vào" gồm cả giải ngân vay và "tiền ra" gồm cả trả gốc, trả lãi (BRD liệt kê rõ hai khoản này). Vì vậy cần tách theo tài khoản đối ứng để biết "trả bằng tiền kinh doanh hay tiền vay mới".
- **Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt**: CCC = DIO + DSO − DPO (Richards & Laughlin, 1980); vốn lưu động ròng = tài sản ngắn hạn − nợ ngắn hạn (Ross et al., 2019).
- **Runway (thời gian tiền còn đủ dùng)** = tiền ÷ mức chi ròng bình quân mỗi tháng. Chỉ số này có ý nghĩa khi doanh nghiệp đang "đốt tiền" (chi ròng dương); khi dòng tiền ròng dương, kết quả âm và không có ý nghĩa quản trị.
- **Dự báo dòng tiền cuốn chiếu 13 tuần**: thực hành phổ biến để chuyển từ báo cáo quá khứ sang dự báo; hợp với nhịp xem hằng tuần vào thứ Bảy của BRD.

8.3 Bối cảnh kế toán Việt Nam

- **Chứng từ loại trừ**: BRD yêu cầu loại các chứng từ CTNB (chuyển tiền nội bộ) và NTTK (nộp tiền vào tài khoản) vì chúng không làm thay đổi tổng tiền của doanh nghiệp; nếu không loại, dòng tiền vào và ra đều bị thổi phồng.
- **Tài khoản đối ứng** theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: 131 (thu từ khách), 331 (trả nhà cung cấp), 341 (vay), 515 (thu lãi), 635 (chi phí tài chính). Đây là khóa để phân rã dòng tiền theo bản chất.

8.4 Đọc từng chỉ số: ý nghĩa – insight – quyết định

Dòng tiền vào – ra – ròng theo tháng (1.1, 1.2, 2.1; số UAT)

Tháng	Tiền vào	Tiền ra	Ròng (suy ra)
T1	317,1	253,4	+63,7
T2	113,2	218,3	−105,1
T3	396,0	380,7	+15,3
T4	398,1	412,8	−14,8
T5	337,1	305,5	+31,6
T6	558,0	320,8	+237,2
T7	257,9	411,1	−153,2
T1–T7	**2.377,3**	**2.302,6**	**+74,6**

T8 mới có 2,7 triệu tiền vào nên chưa đủ số.

Chỉ số (BRD)	Số UAT	Insight	Quyết định gợi ý
Tổng tiền vào – ra (1.1, 1.2)	2.377,3 – 2.302,6	Ròng +74,6 nhưng biên động từ −153,2 đến +237,2: tháng 6 chiếm 318% ròng lũy kế. Dư nợ vay tháng 6 chỉ tăng 2,7 nên +237,2 không chủ yếu từ vay mới; có thể từ thu tiền khách hoặc tiền khách ứng trước (giả thuyết). Tháng 7 dư nợ giảm 59,2, khoảng 39% mức ròng âm 153,2 (giả thuyết trả gốc)	Phân rã theo tài khoản đối ứng 131/331/341/515/635 để kiểm chứng hai giả thuyết trước khi kết luận

Chỉ số (BRD)	Số UAT	Insight	Quyết định gợi ý
Cash Balance (1.3)	91,98 (B01-DN mã 110)	BRD định nghĩa Cash Balance = Vào − Ra, nhưng đó là dòng tiền ròng (+74,6) chứ không phải số dư; UAT đã lấy số dư từ B01 là đúng	Đổi tên hai thẻ thành “Dòng tiền ròng” và “Số dư tiền”
Cơ cấu thu/chi theo ngân hàng (2.2, 2.3)	Thu từ 131: MB 55,8; BIDV 32,0; VCB 1,7; TPB 0,2. Chi cho 331: MB 33,2; BIDV 0,48; VCB 0,11. TPB chi 3,68 đối ứng 6352	Thu chủ yếu từ khách (131) tập trung ở MB và BIDV. Đối ứng 6352 tại TPB (3,68) là khoản chi chi phí tài chính qua ngân hàng, có thể dùng đối chiếu lãi vay thực tế trong lúc B02-DN mã 23 chưa nạp (cần xác nhận ý nghĩa tiểu khoản)	Cho khách thanh toán vào ngân hàng có dư nợ lớn (MB, IVB) để trả nợ trực tiếp, giảm phí chuyển khoản nội bộ
Vốn lưu động (2.4)	248,4 (T7)	Tài sản ngắn hạn ≈ 891,5, nợ ngắn hạn ≈ 643,1 (suy ra), hiện chỉ có hai điểm dữ liệu T7 và T8 giống nhau nên chưa thấy xu hướng	Nạp B01 theo tháng T1–T7 để vẽ xu hướng; so với kế hoạch bảng cân đối kế toán
Runway (3.1)	−9,86	Dòng tiền ròng T1–T8 là +74,6 nên chi ròng bình quân âm (−9,3/tháng) và runway âm: “hệ thống không đang đốt tiền”. Thẻ để nguyên sẽ gây hiểu nhầm	Hiển thị “N/A – dòng tiền ròng dương” và thêm chỉ số Số ngày tiền = tiền ÷ chi gộp bình quân ngày ≈ 8,5 ngày (ngưỡng BRD < 3 tháng sẽ đỏ theo cách này, nhưng chi gộp có cả trả gốc và đảo nợ nên cần phiên bản chi hoạt động, loại đối ứng 341)

Chỉ số (BRD)	Số UAT	Insight	Quyết định gợi ý
Chu kỳ tiền mặt CCC (3.2)	Hiển thị DSO 55,4; DIO, DPO, CCC = null	Cách tính chuẩn hóa (suy ra): DSO ≈ 36,3 ÷ 75,0 × 30 = 14,5 ngày (hoặc 4,6 nếu dùng phải thu ròng 11,4); DIO ≈ 133,4; DPO ≈ 23,6; CCC ≈ 114–124 ngày	DIO chiếm hầu như toàn bộ CCC; mục tiêu nằm ở kho

Vì sao CCC ≈ 114–124 ngày quan trọng? Giá vốn bình quân mỗi ngày ≈ 2,5 (76,8 ÷ 31). Phần vốn lưu động thương mại (HTK + phải thu − phải trả = 341,7 + 36,3 − 60,5) ≈ 317,6, gần bằng dư nợ vay 291,0. Chi phí vốn của phần này ≈ 317,6 × 8,3% ≈ 26,4/năm. Mỗi ngày rút ngắn CCC giải phóng ≈ 2,5 vốn và tiết kiệm ≈ 0,2 lãi/năm.

8.5 Mạch kể 3 hồi

- **Hồi 1 – Bối cảnh**: “Bảy tháng đầu năm, tiền vào 2.377 và tiền ra 2.303, dòng tiền ròng dương 74,6.”
- **Hồi 2 – Xung đột**: “Nhưng ròng từng tháng đảo chiều mạnh (+237 rồi −153), số dư cuối kỳ chỉ 92,0 ≈ 8,5 ngày chi gộp, và chu kỳ tiền mặt đồng thời nằm ở khoảng 4 tháng. Tiền chưa kịp quay về thì đã phải ra.”
- **Hồi 3 – Hành động**: “Đề nghị tách dòng tiền kinh doanh khỏi dòng tiền vay, dựng dự báo 13 tuần, đặt sàn tiền theo ngày chi, và đặt mục tiêu rút ngắn CCC bằng giảm tồn kho.”

8.6 Ma trận quyết định

Quyết định	Kích hoạt khi	Người quyết	Nhịp
Hoãn hoặc dồn khoản chi lớn không khẩn	Dự báo số dư tuần tới < sàn nội bộ	Giám đốc Tài chính	Hăng tuần
Đẩy nhanh thu hồi phải thu	Dòng tiền ròng âm 2 tháng liên tiếp	Giám đốc kinh doanh	Hăng tuần
Đặt mục tiêu CCC theo kế hoạch năm	CCC > mục tiêu kế hoạch (BRD 3.2 so với kế hoạch Sheet 1)	Ban điều hành	Hăng quý

Quyết định	Kích hoạt khi	Người quyết	Nhịp
Quyết định vay bổ sung hay không	Số ngày tiền < sàn và dự báo 4 tuần không đủ	Giám đốc Tài chính, Tổng giám đốc duyệt	Khi phát sinh

9. Story kết hợp: n chỉ số × n dashboard

Những câu chuyện dưới đây ghép chỉ số từ nhiều dashboard để trả lời những câu hỏi mà một dashboard đơn lẻ không trả lời được. Dùng cho họp Ban điều hành hằng tháng thay vì đọc từng dashboard.

9.1 Story A – "Ngân hàng đang tài trợ chu kỳ tiền mặt" (Dashboard 1 + 2 + 3 + 5)

Các chỉ số ghép: dư nợ vay (D1), giá trị HTK và DIO (D2), phải thu/phải trả (D3), CCC và vốn lưu động (D5).

Thành phần	Giá trị (T7/2026)
Hàng tồn kho	341,7
+ Phải thu khách hàng	36,3
− Phải trả nhà cung cấp	60,5
= Vốn lưu động thương mại (suy ra)	**317,6**
Dư nợ vay (TK 341)	291,0
Tiền và tương đương tiền	92,0

- **Insight**: vốn lưu động thương mại 317,6 lớn hơn dư nợ vay 291,0, nghĩa là ngân hàng về cơ bản đang tài trợ chu kỳ tiền mặt (khoảng 114–124 ngày, trong đó tồn kho ≈ 133 ngày). Chi phí vốn của phần này ≈ 317,6 × 8,3% ≈ 26,4/năm.
- **Quyết định**: đặt mục tiêu giảm 10 ngày tồn kho. Kết quả kỳ vọng (suy ra): giải phóng ≈ 24,8 vốn, dùng trả vay thì tiết kiệm ≈ 2,1 lãi/năm, đồng thời hạn mức còn lại tăng từ 24,1 lên ≈ 48,9. Đây là "mỏ" vốn rẻ nhất vì không phải đi vay thêm.

9.2 Story B – "Đệm thanh khoản ba lớp" (Dashboard 4 + 1 + 5)

Các chỉ số ghép: số dư tiền và tiền gửi (D4), hạn mức còn lại và lịch trả gốc (D1), chi gộp bình quân ngày (D5).

Lớp	Nguồn	Giá trị	Tương đương số ngày chi gộp (10,86/ngày)	Chi phí dùng
1	Tiền và tương đương tiền	92,0	8,5 ngày	Thấp nhất
2	Hạn mức tín dụng còn lại	24,1	2,2 ngày	Lãi vay ≈ 8,3%
3	Tiền gửi 6–12 tháng (rút trước hạn)	35,5	3,3 ngày	Mất lãi đã tích lũy, và có thể là tài sản bảo đảm
Tổng		**151,7**	**≈ 14,0 ngày**	

- **Insight**: ngay cả khi huy động cả ba lớp, đệm chỉ khoảng 14 ngày chi gộp. Ngược lại, khi cần 10 trong 1 tháng, rút trước hạn mất khoảng 10 × (4,99% − 0,5%) ÷ 12 ≈ 0,037, trong khi vay thêm tốn 10 × 8,3% ÷ 12 ≈ 0,069 (giả định minh họa lãi không kỳ hạn 0,5%). Nếu tiền gửi không phải tài sản bảo đảm, rút trước hạn rẻ hơn gần một nửa so với vay.
- **Quyết định**: viết thành quy tắc dùng tiền theo thứ tự lớp 1 → 3 → 2 (hoặc 1 → 2 → 3 tùy chi phí từng lần), và chỉ trình Ban điều hành khi số ngày chi chạm sàn nội bộ.

9.3 Story C – "Từ doanh thu đến tiền – bán được có thu được không?" (Dashboard 2 + 3 + 5 + 1)

Các chỉ số ghép: xuất kho T7 76,8 (D2), doanh thu T7 ≈ 75,0 (D1/D3), phải thu 36,3 và aging (D3), tiền thu từ TK 131 theo ngân hàng (D5).

- **Insight**: xuất kho (76,8) và doanh thu (75,0) cùng bậc, phải thu chỉ ≈ 0,5 tháng doanh thu; vậy phần lớn doanh thu đã thành tiền (tiền thu từ 131 tập trung ở MB 55,8 và BIDV 32,0). Rủi ro nằm ở "đuôi": 44% phải thu quá 30 ngày và nợ quá hạn tuyệt đối tăng gấp 4,6 lần từ tháng 3.
- **Lưu ý đo lường**: phải thu trong hóa đơn bao gồm thuế GTGT (ví dụ hóa đơn BH00729: 564.444 ÷ 7.055.556 = 8,0%) trong khi doanh thu thuần không gồm thuế, nên DSO sẽ lệch khoảng 8% nếu không đồng nhất.
- **Quyết định**: thêm chỉ số "tỷ lệ thu hồi trong kỳ" = tiền thu đối ứng 131 ÷ (doanh thu + thuế GTGT) để theo dõi bán được có thu được không; giao chỉ tiêu thu hồi cho kinh doanh và kế toán công nợ cùng nhau.

9.4 Story D – "Kế hoạch – thực tế – cảnh báo" (Dashboard 1 + 2 + 5)

Các chỉ số ghép: xuất kho thực tế vs kế hoạch (D2), chi phí lãi vay thực tế vs kế hoạch (D1), mục tiêu HTK/vòng quay/CCC/dòng tiền trong file Kế hoạch kinh doanh 2026 (D2, D3, D5).

- **Insight**: xuất kho lũy kế lệch −8,1% nhưng 6/7 tháng đơn lẻ đỏ; lãi vay ước tính vượt kế hoạch 12–13%; các mục tiêu HTK, vòng quay phải thu (Target_Vong_Quay), LCTT_pa1 chưa được nạp. Nghiêm trọng là bộ ngưỡng ±5% theo tháng khiến cảnh báo vừa "khoe" vừa "diễn", dễ bị bỏ qua.
- **Quyết định**: chuyển sang ba lớp cảnh báo (đề xuất): tháng đơn lẻ chỉ để tham khảo; lũy kế lệch > 5% là vàng; lệch > 5% liên tục 2–3 tháng hoặc lũy kế > 10% là đỏ và phải có người chịu trách nhiệm giải trình. Đồng thời phân kỳ lại kế hoạch theo mùa vụ thay vì chia không đều (T1, T4 gấp đôi các tháng còn lại).

9.5 Story E – "Rủi ro tập trung ba trụ" (Dashboard 1 + 3 + 4)

Trụ	Chỉ số	Giá trị
Nguồn vốn	MB + IVB trên tổng dư nợ ngân hàng; HHI	60,4%; ≈ 2.200
Khách hàng	Top 3 trên tổng phải thu; Yeahome	56,2%; 31,6%
Nơi gửi tiền	Tiền gửi tại ngân hàng đang cho vay	≈ 97,5%

- **Insight**: cả nguồn vốn, nguồn thu và nơi cất tiền đều tập trung vào vài đối tác. Một cú sốc ở MB/IVB (siết hạn mức) hoặc ở Yeahome (chậm trả 11,5) sẽ tác động cùng lúc lên thanh khoản, vì đệm chỉ ≈ 14 ngày.
- **Quyết định**: đặt trần tập trung (đề xuất: ⩽ 30% dư nợ mỗi ngân hàng; ⩽ 20% phải thu mỗi khách; tiền gửi dự phòng phân bổ ít nhất 2 ngân hàng không cho vay) và báo cáo hàng quý.

10. Bảng cảnh báo hợp nhất (mở rộng mục 2.8 của BRD)

Bảng dưới đây gom ngưỡng BRD và các ngưỡng đề xuất thành một màn hình "đèn giao thông" mà Ban điều hành đọc đầu tiên. Cột độ tin cậy cho biết có nên tin trạng thái hay không.

#	Chỉ số	Giá trị hiện tại	Ngưỡng	Trạng thái	Độ tin cậy dữ liệu
1	LTV	71,3%	> 80% (BRD)	Xanh (còn 8,7 điểm %)	Trung bình (chưa sau hệ số)
2	Hạn mức còn lại	24,1 (8,2% HMTD)	< 10% vàng, < 5% đỏ (đề xuất)	Vàng	Cao (khớp hai nguồn)
3	Dư nợ vượt hạn mức	270,9 so với 295,0	Dư nợ > hạn mức (BRD)	Xanh toàn công ty; kiểm tra từng ngân hàng	Trung bình
4	Interest coverage	N/A	< 1,5 (BRD)	Chưa đánh giá được	Thấp (lãi vay = 0)
5	Số ngày tiền (chi gộp)	8,5 ngày	< 3 tháng (BRD runway)	Đỏ theo chi gộp; N/A theo chi ròng	Trung bình
6	Xuất kho vs kế hoạch (lũy kế)	−8,1%	±5% (BRD)	Vàng	Trung bình
7	Nợ quá hạn sâu (tuổi hóa đơn > 90 ngày)	8,5 (23,3% phải thu)	Quá hạn 60 ngày đỏ (BRD)	Đỏ	Trung bình
8	Nhóm 180+ ngày	3,07 (8,4%)	Đỏ theo BRD	Đỏ	Trung bình
9	Tập trung khách hàng	Top 3 = 56,2%; Yeahome 31,6%	⩽ 20%/khách (đề xuất)	Đỏ	Trung bình
10	Tập trung ngân hàng	MB 33,2%; Top 2 = 60,4%	⩽ 30%/ngân hàng (đề xuất)	Đỏ	Cao
11	Thanh toán nhanh	0,86	< 1,0 (tham chiếu)	Vàng	Trung bình (suy ra)
12	Tiền gửi kỳ hạn ⩽ 3 tháng	12,3%	⩾ 30% (đề xuất)	Đỏ	Trung bình
13	Số ngày tồn kho (DIO)	≈ 133 ngày	Theo kế hoạch (chưa nạp)	Chưa đánh giá được	Thấp

11. Lộ trình hiệu chỉnh trước khi trình Ban điều hành

Ưu tiên	Việc cần làm	Vì sao	Ảnh hưởng
P1	Nạp đủ B02-DN tháng 1–7 (doanh thu, giá vốn, lãi vay) và B01-DN theo tháng, kèm số dư 31/07/2025	Mở khóa vòng quay, biên lợi nhuận, ROE/ROA, Interest coverage, Cost of Debt	D1, D2, D3
P1	Thống nhất một định nghĩa phải thu; viết lại Top 10 quá hạn theo FIFO; tách số dư Có	Bốn con số phải thu khác nhau làm mất niềm tin vào cả báo cáo	D3, D5
P1	Sửa công thức DSO/DIO/DPO/CCC (nhân số ngày trong kỳ), EBITDA (khấu hao trong kỳ), Nợ/EBITDA (số dư thay vì lũy kế)	Các chỉ số đang sai hệ số hoặc sai dấu	D1, D5
P2	Chuẩn hóa dim_bank; đồng nhất cách ghép thu/chi theo ngân hàng giữa D1 và D5	Ghép được vay – gửi – thu chi cùng một ngân hàng (Story B, E)	D1, D4, D5
P2	Bổ sung trạng thái hợp đồng tiền gửi (tái tục, đã tất toán, quá đáo hạn) và sửa cột kỳ hạn	Tiền gửi 40,5 có thể tính dư	D4
P2	Nạp snapshot tồn kho T1–T6 và mã SKU/dòng sản phẩm; loại mã tổng hợp khỏi Top 10	Vẽ được xu hướng và phân tích ABC	D2
P2	Nạp các bảng mục tiêu: HTK (CD KT_pa1 mục IV), Target_Vong_Quay, LCTT_pa1	Kích hoạt các thẻ “so với kế hoạch”	D2, D3, D5
P3	Đặt slicer mặc định = tháng khóa sổ gần nhất; đổi tên chỉ tiêu (Debt/Equity, Cash Balance, Runway)	Tránh hiểu nhầm khi trình bày	Tất cả

Câu hỏi cần chuyên viên Tài chính xác nhận để hoàn thiện câu chuyện

- 59,2 giảm dư nợ tháng 7 có phải trả nợ thật, hay do chưa ghi nhận giải ngân?
- Tiền gửi tại IVB, Woori, HD, VP có gắn điều kiện hạn mức hoặc lãi vay ưu đãi không?

- Minh Long có thuộc diện áp dụng trần 30% EBITDA theo NĐ 132/2020 (có giao dịch liên kết) không?
- Tiểu khoản 6352 đối ứng tại TPBank (3,68) là khoản gì; và phải thu ngắn hạn trên B01 (suy ra ≈ 387, khác xa 36,3 ở TK 131) gồm những khoản nào?
- Ngưỡng nội bộ đề xuất (hạn mức còn lại, trần tập trung, số ngày tiền tối thiểu) có được Ban điều hành chấp thuận không?

12. Tài liệu tham khảo (APA 7)

Ghi chú: văn bản pháp lý ở trên ghi theo số hiệu; khi đưa vào tiểu luận có thể đổi thành dạng (Bộ Tài chính, 2014). Nên đối chiếu số chương, số trang với bản giáo trình nhà trường đang dùng trước khi nộp; tài liệu này chỉ dẫn ở mức tác giả – năm – nhãn đề.

Dữ liệu nội bộ

Công ty Gỗ Minh Long. (2026a). *ISO – BRD Final* [Tài liệu nội bộ, tệp .xlsx].

Công ty Gỗ Minh Long. (2026b). *UAT_01 đến UAT_05: Kịch bản SQL kiểm thử dashboard Quản trị tài chính, Hàng tồn kho, Phải thu – Phải trả, Tiền gửi, Dòng tiền* [Tài liệu nội bộ, tệp .sql].

Văn bản pháp lý và chuẩn mực

Bộ Tài chính. (2001). *Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 về việc ban hành bốn chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 1)* [Chuẩn mực số 02 – Hàng tồn kho].

Bộ Tài chính. (2003). *Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 về việc ban hành sáu chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 5)* [Chuẩn mực số 24 – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ].

Bộ Tài chính. (2014). *Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp*.

Bộ Tài chính. (2019). *Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp*.

Chính phủ. (2020a). *Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ*.

Chính phủ. (2020b). *Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết*.

Chính phủ. (2021). *Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 quy định thực hiện Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ*.

Quốc hội. (2005). *Luật Thương mại số 36/2005/QH11*.

Quốc hội. (2015). *Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13*.

Sách và bài báo khoa học

Baumol, W. J. (1952). The transactions demand for cash: An inventory theoretic approach. *The Quarterly Journal of Economics, 66*(4), 545–556.

Brealey, R. A., Myers, S. C., & Allen, F. (2020). *Principles of corporate finance* (13th ed.). McGraw-Hill Education.

Brigham, E. F., & Ehrhardt, M. C. (2017). *Financial management: Theory & practice* (15th ed.). Cengage Learning.

Few, S. (2013). *Information dashboard design: Displaying data for at-a-glance monitoring* (2nd ed.). Analytics Press.

Gaur, V., Fisher, M. L., & Raman, A. (2005). An econometric analysis of inventory turnover performance in retail services. *Management Science, 51*(2), 181–194.

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1992). The balanced scorecard – Measures that drive performance. *Harvard Business Review, 70*(1), 71–79.

Knaflic, C. N. (2015). *Storytelling with data: A data visualization guide for business professionals*. Wiley.

Miller, M. H., & Orr, D. (1966). A model of the demand for money by firms. *The Quarterly Journal of Economics, 80*(3), 413–435.

Modigliani, F., & Miller, M. H. (1958). The cost of capital, corporation finance and the theory of investment. *The American Economic Review, 48*(3), 261–297.

Opler, T., Pinkowitz, L., Stulz, R., & Williamson, R. (1999). The determinants and implications of corporate cash holdings. *Journal of Financial Economics, 52*(1), 3–46.

Petersen, M. A., & Rajan, R. G. (1997). Trade credit: Theories and evidence. *The Review of Financial Studies, 10*(3), 661–691.

Richards, V. D., & Laughlin, E. J. (1980). A cash conversion cycle approach to liquidity analysis. *Financial Management, 9*(1), 32–38.

Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jordan, B. D. (2019). *Fundamentals of corporate finance* (12th ed.). McGraw-Hill Education.

Silver, E. A., Pyke, D. F., & Thomas, D. J. (2016). *Inventory and production management in supply chains* (4th ed.). CRC Press.

Stiglitz, J. E., & Weiss, A. (1981). Credit rationing in markets with imperfect information. *The American Economic Review, 71*(3), 393–410.

13. Phụ lục – Lớp ML: từ "mô tả" sang "dự báo và khuyến nghị"

Phần 1–12 trả lời câu hỏi "điều gì đã xảy ra". Lớp ML trong thư mục "6. ML" của kho GML trả lời thêm hai câu hỏi: "iều gì sắp xảy ra" và "nên làm gì". Phụ lục này đọc README của 4 module và 6 bảng kết quả (CSV), rồi đối chiếu với số UAT ở trên. Cập nhật quan trọng (mục 14): sau khi đọc mã nguồn trong kho GML, chỉ mô-đun dự báo dòng tiền chạy trên dữ liệu thật; ba mô-đun còn lại (AR, tồn kho, thanh khoản) cho ra bảng minh họa từ dữ liệu mô phỏng, nên các nhận định ở mục 13.3 đến 13.5 chỉ có giá trị về phương pháp.

13.1 Lớp ML nối vào 5 dashboard như thế nào

Module (README)	Bảng kết quả	Mục tiêu đặt ra	Nối vào dashboard	Mốc dữ liệu trong CSV
01 Cashflow Forecasting (LightGBM)	fact_cashflow_forecast, fact_cashflow_scenarios	Dự báo thu – chi – ròng 4–12 tuần, khoảng tin cậy 90%, kịch bản stress	D5 (dòng tiền), D4	as_of 30/06/2026, dự báo 01–31/07/2026 (backtest tháng 7, có số thực để đối chiếu)
02 AR Risk Classification (LightGBM/XGBoost + SHAP)	fact_ar_risk_score	Phân loại Low/Medium/High và xác suất trễ hạn từng khách	D3 (phải thu)	06/10/2026, 5 khách
03 Inventory Demand Forecasting (Nixtla/LightGBM + ROP/EOQ)	fact_inventory_forecast, fact_reorder_recommendations	Dự báo nhu cầu xuất kho; điểm đặt hàng lại, tồn an toàn, lượng đặt tối ưu	D2 (tồn kho)	01–30/10/2026, 1 SKU (MDF-18MM)
04 Liquidity Optimization (LP)	fact_liquidity_actions	Khuyến nghị vay/gửi để tối thiểu lãi vay, tối đa lãi gửi	D1, D4	06/10/2026, 2 hành động

Chuỗi logic theo README: dự báo dòng tiền là "trái tim"; rủi ro thu nợ (AR) cho biết tiền thu có thể trễ; dự báo tồn kho cho biết khi nào cần vốn mua hàng; ba kết quả này là đầu vào của bộ tối ưu thanh khoản. Điều này khớp với mạch kể ở mục 3: vốn đi từ tồn kho, qua phải thu, về dòng tiền, rồi quyết định vay hay gửi.

Lưu ý chung về độ phủ: các CSV hiện là mẫu kết quả (5 khách trên 694; 1 SKU trên 1.246; 2 hành động), và mốc thời gian không đồng nhất (dòng tiền dừng ở tháng 7, ba module còn lại ở tháng 10). Vì vậy các nhận định dưới đây là cách đọc phương pháp và kiểm định đầu ra, chưa phải kết luận về toàn công ty.

13.2 Dự báo dòng tiền (Dashboard 5)

Cơ sở lý thuyết. Độ chính xác dự báo cần đo bằng sai số tuyệt đối có trọng số (WAPE) thay vì phần trăm sai số từng ngày, vì dòng tiền có nhiều ngày gần 0 (Hyndman & Koehler, 2006). Khoảng tin cậy còn phải đúng độ phủ và đủ hẹp để dùng được cho quyết định (Hyndman & Athanasopoulos, 2021). README đặt mục tiêu WAPE ⩽ 12% cho chu kỳ 30 ngày và độ chính xác về chiều tăng/giảm > 85%.

Kết quả backtest tháng 7/2026 (đơn vị: tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Dự báo	Thực tế	Lệch
Tổng thu tháng 7	305,9	288,5	+6,0%
Tổng chi tháng 7	318,8	457,0	−30,2%
Thu − chi ròng tháng 7	−12,9	−168,5	thiếu 155,6

Độ chính xác theo ngày	Kết quả	Mục tiêu README
WAPE thu	67,7%	⩽ 12% (chu kỳ 30 ngày)
WAPE chi	66,4%	⩽ 12%
Đúng chiều dòng tiền ròng	55,6% (15/27 ngày có phát sinh)	> 85%
Độ phủ khoảng tin cậy 90%	96,8% (30/31 ngày)	≈ 90%
Độ rộng trung bình khoảng 90%	khoảng 83 tỷ (gần ±41,7 quanh mức ròng dự báo)	Phải hẹp hơn biên động thực tế (độ lệch chuẩn ngày 11,1)

Theo tuần (ròng)

Tuần	Dự báo	Thực tế
1–5/7	−5,7	−20,8
6–12/7	−2,9	−8,3
13–19/7	−11,4	−4,3
20–26/7	−0,4	−18,2
27–31/7	+7,5	−116,8

Insight

- **Theo tháng, dự báo thu khá sát (+6,0%) nhưng dự báo chi thấp hơn thực tế 30,2%.** Sai lệch ròng 155,6 đến từ phía chi.
- **Bốn ngày cuối tháng (28–31/7) chiếm 68% mức hụt cả tháng**: thực tế ròng −115,0 trong khi mô hình dự báo +6,3; chi thực tế 180,9 so với dự báo 50,9 (gấp 3,6 lần). Đây là đúng thời điểm D1 ghi nhận dư nợ vay giảm 59,2 trong tháng 7 và D5 ghi nhận ròng −153,2 (giả thuyết: trả gốc vay, lương, thuế cuối tháng; cần đối chiếu tài khoản đối ứng 341/334/333).
- **Mô hình "phẳng hóa" biến động**: độ lệch chuẩn ròng dự báo 2,2 so với thực tế 11,1. Mô hình dự đoán mức bình thường tốt nhưng không bắt được các cú chi lớn đúng lúc cần cảnh báo nhất.

- **Khoảng tin cậy "đúng về thống kê nhưng vô dụng về quản trị"**: phủ 96,8% nhưng rộng ±41,7 tỷ/ngày, trong khi số dư tiền chỉ 92,0 → không đủ hẹp để kích hoạt hành động.
- **Độ lớn cú sốc**: ngày 30/7 thực tế ròng −50,4, bằng 55% số dư tiền T7 (91,98) và gấp 2,1 lần hạn mức còn lại (24,1). Quy mô này mới là thứ đệm thanh khoản phải đối mặt.
- **Lưu ý đối chiếu**: "thực tế" trong CSV (thu 288,5; chi 457,0) khác số UAT D5 tháng 7 (thu 257,9; chi 411,1) khoảng 11–12%, cần thống nhất bộ lọc chứng từ (CTNB, NTTK, đối ứng 111/112).

Kịch bản stress (tháng 7)

Kịch bản	Ròng cả tháng	Số ngày ròng âm / 31	Ngày xấu nhất
S0 Cơ sở	−12,9	15	−5,3
S1 Chậm thu nợ AR (thu −25%)	−89,4	26	−10,1
S2 Áp lực chi AP (chi +25%)	−92,6	25	−11,4
S3 Kép (thu −20%, chi +20%)	−137,9	28	−14,0
Thực tế	**−168,5**	**≈ 20 (từ số thực)**	**−50,4**

Thực tế: thu thấp hơn dự báo 5,7%, chi cao hơn 43,3%. Thực tế xấu hơn cả kịch bản kép (−137,9) và ngày xấu nhất gấp 3,6 lần. Kịch bản "chi +25%" và "chi +20%" đang quá nhẹ so với cú sốc cuối tháng.

Quyết định gợi ý

Quyết định	Tín hiệu từ mô hình	Ngưỡng (đề xuất)	Người quyết
Chỉ dùng dự báo tổng hợp theo tuần, không dùng dự báo từng ngày để ra lệnh	WAPE ngày 66–68%	Chỉ dùng theo ngày khi WAPE < 30%	Giám đốc Tài chính
Cộng "các khoản chi đã biết" lên dự báo: lịch trả gốc vay (D1 mục 3.5), lương, thuế, ngày cuối tháng	Chi cuối tháng bị dự báo thiếu gấp 3,6 lần	Dự báo = ML + lịch cố định	Chuyên viên Tài chính

Quyết định	Tín hiệu từ mô hình	Ngưỡng (đề xuất)	Người quyết
Thêm kịch bản S4: chi +45% và thu −6% (hiệu chỉnh theo lệch thực tế tháng 7)	Thực tế xấu hơn S3	Hiệu chỉnh theo phân vị 95% độ lệch lịch sử	Giám đốc Tài chính
Chuẩn bị nguồn thanh khoản trước tuần cuối tháng	Ròng âm trong kịch bản S2/S3	Nếu hụt dự kiến > 50% số dư tiền, kích hoạt Liquidity Optimizer 2 tuần trước	Giám đốc Tài chính
Theo dõi WAPE cuốn chiếu hàng tuần và huấn luyện lại	WAPE tuần > 30% (đề xuất)	Tự động cảnh báo	Nhóm dữ liệu

13.3 Rủi ro công nợ AR (Dashboard 3)

Cơ sở lý thuyết. Xác suất trễ hạn (PD) nhân với dư nợ chịu rủi ro cho ra số tiền kỳ vọng bị chậm thu, nên phải xem PD cùng với quy mô dư nợ (khung tổn thất kỳ vọng PD × LGD × EAD; Basel Committee on Banking Supervision, 2006). Xác suất chỉ có ý nghĩa khi đã được hiệu chỉnh (calibration) (Niculescu-Mizil & Caruana, 2005); README đã dự kiến hiệu chỉnh isotonic và giải thích bằng SHAP. Phân tích tài chính dựa trên các tỷ số để dự báo rủi ro vỡ nợ có lịch sử từ Altman (1968). Nhãn của README (trễ > 30 ngày: Medium; > 60 ngày: High) khớp ngưỡng 60 ngày tô đỏ của BRD.

Kết quả (sắp theo PD giảm dần)

Khách	PD	Nhãn trong bảng
GML-1004	57,1%	High Risk
GML-1005	24,4%	Low Risk
GML-1001	24,3%	Low Risk
GML-1002	14,1%	Medium Risk
GML-1003	11,7%	Medium Risk

Insight

- **Nhãn và xác suất đang mâu thuẫn**: hai khách "Low Risk" có PD 24,3–24,4% cao gấp đôi hai khách "Medium Risk" (11,7–14,1%). Có thể nhãn lấy từ lớp dự đoán 3 nhóm còn PD lấy từ một đầu ra khác (README: risk_score là xác suất nhóm High). Trên Power BI, màu xanh/vàng/đỏ sẽ gây hiểu nhầm cho người thu nợ.
- **Chỉ có 5 khách/694 (0,7%)** và mã GML-100x không ghép được với mã khách trong D3 (ví dụ 0110643010), nên chưa biết khách nào trùng với Yeahome (31,6% phải thu), Việt Đức Hà Nội hay nhóm 180+.
- **Minh họa quy mô tiền** (giả định, không phải kết quả thật): nếu một khách có dư nợ băng Top 1 (11,5 tỷ) và PD 57,1%, số tiền kỳ vọng bị chậm thu ≈ 6,6 tỷ; với PD 24,3% ≈ 2,8 tỷ. Chiếm tới 7–18% tổng phải thu 36,3.
- README đặt mục tiêu ROC-AUC > 0,80, recall High Risk > 75%, nhưng CSV không kèm số đo, nên chưa thể kết luận mô hình đạt.

Quyết định gợi ý (ngưỡng là đề xuất)

Tín hiệu	Hành động	Người quyết
PD ⩾ 40%	Yêu cầu đặt cọc hoặc thanh toán trước; dừng giao chịu đến khi thu đủ phần quá hạn; kiểm tra tài sản bảo đảm	Giám đốc kinh doanh + Tài chính
20% ⩽ PD < 40%	Giảm hạn mức công nợ, rút ngắn kỳ hạn, nhắc nợ sớm trước hạn 7 ngày	Kế toán công nợ
PD < 20%	Giữ chính sách hiện tại	Kế toán công nợ
Tổng PD × dư nợ tăng	Điều chỉnh dự báo thu (thay "chậm thu −25%" chặn băng tỷ lệ thực của danh mục) và xem xét dự phòng theo Thông tư 48/2019	Giám đốc Tài chính

Quy tắc thuộc nhóm "sắp xếp theo PD, không theo nhãn" cho đến khi nhãn được sửa.

13.4 Dự báo nhu cầu và điểm đặt hàng lại (Dashboard 2)

Cơ sở lý thuyết. Điểm đặt hàng lại ROP = nhu cầu bình quân mỗi ngày × thời gian giao hàng + tồn an toàn, trong đó tồn an toàn = z × độ lệch chuẩn nhu cầu × √(thời gian giao hàng); lượng đặt kinh tế EOQ = √(2 × nhu cầu năm × chi phí mỗi lần đặt ÷ chi phí giữ 1 đơn vị) (Silver et al., 2016; Brigham & Ehrhardt, 2017).

Kết quả cho MDF-18MM (01–30/10/2026)

Chỉ số	Giá trị
Nhu cầu dự báo bình quân	49,8 đơn vị/ngày (khoảng 40,0–60,7); tổng 30 ngày ≈ 1.494,6
Cận trên 95% (tổng 30 ngày)	1.796,0 (+20,2% so với trung bình)
Thời gian giao hàng	7 ngày
ROP	371,8 (≈ 7,4 ngày nhu cầu)
Tồn an toàn	21,8 (z ≈ 1,65, độ lệch chuẩn 5)
EOQ	1.224,7 (≈ 24,5 ngày nhu cầu, khoảng 15 lần đặt/năm)

Insight

- **Khoảng tin cậy nhu cầu không nhất quán**: 7/30 ngày có giá trị dự báo nằm ngoài khoảng 95% của chính nó (ví dụ 02/10: dự báo 60,0 nhưng cận trên 59,4). Cần kiểm tra cách tính khoảng trước khi dùng.
- **Độ lệch chuẩn đầu vào ROP thấp hơn dự báo**: ROP dùng 5, nhưng chuỗi dự báo có độ lệch chuẩn 5,83. Tính lại: tồn an toàn ≈ 25,5 và ROP ≈ 374,2, chênh không đáng kể (+0,6%) với thời gian giao hàng 7 ngày.
- **Thời gian giao hàng quyết định tất cả**: ROP tăng theo thời gian giao hàng (bảng dưới). Với hàng nhập khẩu (khoảng 40,6% giá trị nhập ở D2) mà dùng 7 ngày sẽ đặt hàng quá muộn.
- **Tồn kho bình quân lý thuyết** = EOQ ÷ 2 + tồn an toàn ≈ 634 đơn vị ≈ 12,7 ngày nhu cầu, trong khi số ngày tồn kho toàn công ty ≈ 133 ngày (D2). Khoảng cách là mục tiêu từ khóa “hàng chính sách”, chưa phải kết luận: phần lớn tồn kho năm ở thành phẩm (56,5%) và mã tổng hợp chứ không phải SKU như MDF-18MM.
- **Chưa đủ dữ liệu để ra lệnh đặt hàng**: thiếu tồn hiện tại (để so với ROP) và đơn giá (để đổi ra vốn). Mã MDF-18MM cũng chưa khớp với mã trong Top 10 UAT (M017DAA2T, M017VCM2T…).

Độ nhạy ROP theo thời gian giao hàng (nhu cầu 50, độ lệch chuẩn 5, z = 1,65)

Thời gian giao hàng	7 ngày	14 ngày	30 ngày	45 ngày
ROP	371,8	730,9	1.545,2	2.305,3

Quyết định gợi ý

Quyết định	Tín hiệu	Người quyết
Đặt hàng ngay	Tồn hiện tại ⩽ ROP	Cung ứng / mua hàng
Không đặt dù "đã quen đặt hàng định kỳ"	Tồn hiện tại > ROP + EOQ ÷ 2	Cung ứng / mua hàng
Tách ROP riêng cho hàng nhập khẩu với thời gian giao thực tế	Thời gian giao > 14 ngày	Giám đốc cung ứng
Áp dụng trước cho nhóm hàng A (chiếm phần lớn giá trị), rồi mở rộng	Sau khi có dữ liệu theo SKU thay cho mã tổng hợp	Trưởng phòng kho
Đưa nhu cầu vốn mua hàng (EOQ × đơn giá) vào dự báo dòng tiền	Mỗi lệnh đặt hàng	Chuyên viên Tài chính

13.5 Tối ưu thanh khoản (Dashboard 1 và 4)

Cơ sở lý thuyết. Bài toán "gửi hay vay, rút hay giữ" là bài toán quản trị tiền mặt: cân bằng chi phí cơ hội của việc giữ tiền với chi phí huy động khi thiếu (Baumol, 1952; Miller & Orr, 1966). README dùng quy hoạch tuyến tính để tối thiểu chi phí lãi vay và tối đa lãi gửi dưới các ràng buộc: số dư tối thiểu, hạn mức tín dụng, kỳ hạn sổ.

Kết quả (06/10/2026)

Hành động	Ngân hàng	Số tiền	Lãi suất
Vay cầm cố sổ tiết kiệm	BIDV	9,0	4,29%
Vay cầm cố sổ tiết kiệm	Techcombank	1,0	4,66%
Tổng / bình quân gia quyền		**10,0**	**4,33%**

Insight

- **Mô hình chọn "vay cầm cố" thay vì rút trước hạn hay dùng hạn mức**. Lãi 4,33% thấp hơn khoảng 3,97 điểm % so với lãi vay tín dụng ≈ 8,3% (D1): 10 tỷ trong 1 năm tiết kiệm ≈ 0,40 tỷ (khoảng 0,033 tỷ/tháng). Ngoài ra vẫn giữ được lãi sổ thay vì mất lãi khi rút trước hạn; chi phí ròng thực tế = lãi vay − lãi sổ vẫn được hưởng, cần lãi suất từng sổ trong file Hợp đồng tiền gửi để tính.

- **Quy mô nhỏ**: 10 tỷ chỉ bằng khoảng 20% mức hụt đơn ngày 30/7 (50,4) và dưới 1/3 "lớp 3" tiền gửi 6–12 tháng (35,5) ở Story B. Đây là một giải pháp bổ sung, không thay thế đệm thanh khoản.
- **Ngân hàng chưa xuất hiện trong dữ liệu tháng 7**: BIDV và Techcombank không nằm trong danh sách dư nợ vay (MB, IVB, SCB, TP, Woori, HD, VP) hay tiền gửi (IVB, Woori, HD, VP, LP, MB) ở D1/D4. Đã đối chiếu file Hợp đồng tiền gửi: không có sổ nào ở BIDV hay Techcombank; hai khuyến nghị này đến từ dữ liệu mô phỏng của mô-đun (xem mục 14.4).
- **Lệch thời điểm đầu vào**: khuyến nghị ngày 06/10 nhưng dự báo dòng tiền trong bộ CSV chỉ đến 31/07, nên chưa thể kiểm chứng "vì sao 10 tỷ" từ dự báo tháng 10.

Danh mục kiểm tra trước khi thực hiện (con người quyết định cuối cùng)

- Xác nhận sổ tiết kiệm tồn tại, số dư và lãi suất sổ.
- So sánh lãi vay cầm cố với lãi sổ và với chi phí rút trước hạn (ví dụ minh họa lãi không kỳ hạn 0,5%: rút 10 tỷ trong 1 tháng mất khoảng 0,037 tỷ, vay cầm cố 4,33% khoảng 0,036 tỷ, cả hai rẻ hơn hạn mức 8,3% khoảng 0,069 tỷ).
- Thời hạn khoản vay không dài hơn ngày đáo hạn sổ; phí và điều khoản tất toán.
- Tác động lên D1: dư nợ vay tăng 10 tỷ (cùng tiền gửi vẫn ghi nhận riêng, không bù trừ theo VAS 21); hạn mức và LTV có bị tính hay không.

13.6 Câu chuyện hợp nhất: từ dự báo đến hành động

Bước (thứ Bảy hăng tuần)	Module	Câu hỏi	Hành động khi có tín hiệu
1	Dự báo dòng tiền + lịch trả gốc	Tuần nào trong 4–12 tuần tới có nguy cơ ròng âm lớn?	Đánh dấu tuần rủi ro; đối chiếu với số dư tiền (D4)
2	Rủi ro AR	Khách nào trong tuần đó có thể trả muộn?	Nhắc nợ sớm, điều chỉnh dự báo thu
3	Dự báo tồn kho	Có lệnh đặt hàng nào sắp phát sinh khẩu chi?	Đưa vào dự báo chi; hoãn lệnh không cần thiết
4	Tối ưu thanh khoản	Nguồn nào rẻ nhất để bù khoảng thiếu?	Duyệt khuyến nghị sau khi qua danh mục kiểm tra

Bước (thứ Bảy hằng tuần)	Module	Câu hỏi	Hành động khi có tín hiệu
5	Tổng hợp	Sau các bước trên, chỉ số nào thay đổi (số ngày tiền, hạn mức còn lại, CCC)?	Ghi vào biên bản họp tài chính

Thêm vào dashboard: D5 – dải dự báo ròng 4–12 tuần và 4 kịch bản; D3 – cột PD và màu cảnh báo (sau khi sửa nhãn); D2 – bảng cảnh báo ROP và đường nhu cầu dự báo; D4 và D1 – thẻ hành động khuyến nghị vay/gửi kèm tác động lên hạn mức.

13.7 Điều kiện để tin vào đầu ra ML

#	Vấn đề	Bằng chứng	Xử lý
1	Độ chính xác dự báo dòng tiền chưa đạt mục tiêu README	WAPE ngày 66–68% so với ⩽ 12%; đúng chiều 55,6% so với > 85%	Bổ sung lịch trả gốc, lương, thuế; đánh giá theo tuần; kiểm tra lại cách đo của Pha 4
2	Số “thực tế” lệch UAT D5	Thu 288,5 vs 257,9; chi 457,0 vs 411,1	Thống nhất bộ lọc chứng từ CTNB/NTTK và đối ứng 111/112
3	Nhãn rủi ro và PD mâu thuẫn	Low Risk có PD 24%, Medium 12–14%	Sửa nhãn theo ngưỡng PD đã hiệu chỉnh; kèm số đo ROC-AUC, recall
4	Khoảng tin cậy nhu cầu không nhất quán	7/30 ngày dự báo nằm ngoài khoảng 95%	Kiểm tra phương pháp tính khoảng (quantile riêng hay chung mô hình)
5	Không ghép được mã	GML-100x với mã khách thật; MDF-18MM với mã SKU UAT	Thêm bảng ánh xạ mã; mở rộng từ mẫu 5 khách/1 SKU lên toàn danh mục
6	Lệch mốc thời gian giữa 4 module	Dòng tiền đến 31/07; các module khác 06/10	Chạy lại dòng tiền với as_of tháng 10 trước khi đưa vào Optimizer

#	Vấn đề	Bằng chứng	Xử lý
7	Ngân hàng của khuyến nghị chưa có trong dữ liệu gửi/vay	BIDV, Techcombank	Xác nhận với chuyên viên Tài chính

13.8 Nguồn bổ sung cho phụ lục ML (APA 7)

Altman, E. I. (1968). Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy. *The Journal of Finance, 23*(4), 589–609.

Basel Committee on Banking Supervision. (2006). *International convergence of capital measurement and capital standards: A revised framework (comprehensive version)*. Bank for International Settlements.

Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and practice* (3rd ed.). OTexts.

Hyndman, R. J., & Koehler, A. B. (2006). Another look at measures of forecast accuracy. *International Journal of Forecasting, 22*(4), 679–688.

Niculescu-Mizil, A., & Caruana, R. (2005). Predicting good probabilities with supervised learning. In *Proceedings of the 22nd International Conference on Machine Learning* (pp. 625–632). ACM.

huudang-de. (n.d.). *GML – 6. ML* [Kho mã nguồn, các README Treasury and Liquidity Management, AR Risk Classification, Inventory Demand Forecasting]. GitHub. https://github.com/huudang-de/GML/tree/master/6.%20ML

Công ty Gỗ Minh Long. (2026c). *fact_cashflow_forecast, fact_cashflow_scenarios, fact_ar_risk_score, fact_inventory_forecast, fact_reorder_recommendations, fact_liquidity_actions* [Bảng kết quả ML, tệp .csv, 05–06/10/2026].

14. Cập nhật sau khi đọc Mapping, file Hợp đồng tiền gửi và mã nguồn kho GML

Mục này đính chính và bổ sung các nhận định ở mục 4, 7 và 13 sau khi đối chiếu ba nguồn mới: file “4. HĐTG” (72 sổ), file Mapping_MinhLong (21 bảng của data warehouse) và mã nguồn trong thư mục “6. ML” của kho GML. Khi mâu thuẫn với phần trước, mục 14 được ưu tiên.

14.1 BIDV và Techcombank có sổ tiết kiệm thật không?

Không. File Hợp đồng tiền gửi chỉ có 7 mã ngân hàng: AGR (file ghi AGR), HD, IVB, LP, MB, VP và Woori. Không có dòng nào của BIDV hay Techcombank.

Ngân hàng	Số sổ	Gốc gửi (tỷ)	Giá trị còn lại (tỷ)	Ngày gửi gần nhất	Ngày đáo hạn xa nhất
IVB	13	18,73	18,73	20/01/2026	04/10/2026
Woori	3	12,00	12,00	10/04/2025	10/04/2026
HD	5	4,86	4,86	26/12/2025	26/06/2026
VP	3	3,00	3,00	08/12/2025	04/06/2026
MB	5	7,82	0,90	08/05/2026	08/06/2026
LP	42	25,61	0	04/10/2025	04/10/2026
AGR	1	1,30	0	10/09/2019	10/09/2025
Tổng	**72**	**73,32**	**39,49 (25 sổ)**	**08/05/2026**	**04/10/2026**

Đối chiếu với ghi nhận của bạn: ngày đáo hạn xa nhất đúng là tháng 10/2026 (04/10/2026, thuộc IVB và LP). Với ngày gửi, IVB gần nhất là 20/01/2026, nhưng file còn một sổ MB gửi ngày 08/05/2026 (0,9 tỷ), nên ngày gửi gần nhất toàn file là 08/05/2026.

14.2 Điều chỉnh cho Dashboard 4 (tiền gửi)

- **Dùng giá trị còn lại thay vì lọc theo ngày.** Giá trị còn lại theo file là 39,49 tỷ, trong khi UAT báo 40,51 tỷ. Chênh 1,02 tỷ chính là phần của LP mà UAT tính còn hiệu lực vì ô ngày tất toán trống, nhưng file ghi giá trị còn lại bằng 0. Mapping ghi trường Remaining_Value (cột L) đã có trong Fact_TermDeposit, nên chỉ tiêu "Tiền gửi" nên lấy trường này.
- **Số hợp đồng.** File có 25 sổ còn dư, UAT đếm 22 vì đếm DISTINCT số sổ, mà "HĐTG 01–03" bị trùng giữa Woori và VP. Khóa nên là (mã ngân hàng, số sổ).
- **Đáo hạn.** Cả 25 sổ còn dư đều có ngày đáo hạn không muộn hơn 04/10/2026; không sổ nào còn kỳ hạn tại ngày 06/10/2026. Tại 31/07/2026 chỉ có 4 sổ IVB (7,0 tỷ, 17,7%) còn trong kỳ hạn; 32,49 tỷ (82,3%) đã quá ngày đáo hạn nhưng vẫn ghi "còn lại". Hai khả năng: đã tái tục tự động (khi đó thiếu thông tin kỳ hạn mới) hoặc chưa cập nhật file. Nếu chưa tái tục, các sổ này có thể rút mà không bị mất lãi, và nhận định "87,7% tiền gửi bị khóa từ 6 tháng" ở mục 7.4 cùng "lớp 3 phải rút trước hạn" ở mục 9.2 là quá thận trọng. Con số 87,7% đó chỉ là kỳ hạn gốc.
- **Sổ chưa kiểm chứng được.** 7 sổ IVB ghi chú "k có trên web" (12,15 tỷ, bằng 64,8% tiền gửi IVB và 30,8% tổng) cần ngân hàng xác nhận số dư.

- **Sổ đứng tên cá nhân.** 3 sổ Woori (12,0 tỷ, 30,4% tổng) ghi chú “Cá nhân C Hoài”. Cần xác định đây có phải tài sản của công ty không, cách hạch toán và có đang dùng làm đảm bảo hay duy trì số dư cho khoản vay Woori (24,0 tỷ, lãi 7,0%) không.
- **Nhãn cũ.** Tiêu đề sheet ghi “năm 2025, tại ngày 30/07/2025” trong khi dữ liệu có sổ gửi đến tháng 5/2026.

14.3 Điều chỉnh cho Dashboard 1 (hoạt động tài chính) theo Mapping

- **Mốc ngày của dữ liệu vay.** Mapping cho biết Fact_Loan, Fact_CreditLimitSummary và Fact_Collateral lấy từ file “20260531 Minh Long BC tín dụng”, tức là số liệu tại 31/05/2026, không phải 31/07/2026 như ở mục 4. Hạn mức còn lại 24,1; dư nợ gốc 270,9; hạn mức được cấp 295,0 và LTV 71,3% đều là số tại 31/05. Dư nợ vay giảm 59,2 tỷ trong tháng 7 có thể đã mở thêm hạn mức, nên cần báo cáo tín dụng cập nhật trước khi kết luận “hạn mức gần cạn”.
- **Chênh lệch sổ sách – ngân hàng.** Cùng ngày 31/05, TK 341 vào khoảng 347,4 (suy ra từ mức tăng 2,7 của tháng 6) so với dư nợ theo báo cáo tín dụng 270,9, tức lệch khoảng 76,5 (22%), lớn hơn nhiều so với con số 20,1 tôi nêu khi so với 31/07. Cần đối chiếu từng khế ước để biết phần còn lại là khoản vay nào chưa nằm trong báo cáo tín dụng.
- **Chuẩn hóa mã ngân hàng.** Mapping Dim_Bank đã có quy tắc đổi mã (nếu Code1 là HD mà file Excel không có HD thì dùng HDBank). Điều kiện số 10 ở mục 2 vì vậy chỉ cần mở rộng quy tắc này cho TP, VP, SCB/Sacombank.
- **Nguồn dữ liệu.** Fact_TermDeposit lấy 1:1 từ sheet “4. HĐTG” sau khi bỏ 3 dòng đầu. Dòng tổng theo ngân hàng năm cùng bảng nên phải lọc bỏ khi tính.

14.4 Mô-đun ML dùng dữ liệu thật hay dữ liệu mô phỏng?

Tôi đã đọc mã nguồn các mô-đun trong kho GML. Kết quả khác nhiều giữa các mô-đun:

Mô-đun	Đầu vào trong mã nguồn	Kết luận
Dự báo dòng tiền	Dữ liệu thật từ fact_cashflow (TK 111/112, loại chứng từ CTNB); huấn luyện T1–T6, kiểm thử T7; chỉ số lưu trong models/evaluation_metrics.json và backtest_metrics.json	Là backtest thật. Số trong mục 13.2 khớp file chỉ số của kho: WAPE thu 67,68%, chi 66,42%; thu thực 288,54 và dự báo 305,93; chi thực 457,01 và dự báo 318,84

Mô-đun	Đầu vào trong mã nguồn	Kết luận
Rủi ro công nợ AR	scratch/run_scoring.py và push_to_postgres.py huấn luyện mô hình giả trên số ngẫu nhiên, 5 mã GML-1001 đến GML-1005 cố định, đặc trưng ngẫu nhiên	Bảng PD chỉ để minh họa kỹ thuật, không phản ánh khách hàng thật. Điều này giải thích vì sao nhãn và PD mâu thuẫn
Dự báo tồn kho	push_to_postgres.py sinh nhu cầu ngẫu nhiên N(50;5), cận dưới N(40;5), cận trên N(60;5); ROP = 50×7 + 1,65×5×√7; EOQ từ tham số giả định	Giải thích vì sao 7/30 ngày có dự báo nằm ngoài khoảng 95%. ROP và EOQ không phải của MDF-18MM thật
Tối ưu thanh khoản	data_loader.py tạo dữ liệu mô phỏng: hạn mức VCB, BIDV, Techcombank, MBBank, VietinBank; 3 sổ giả (MBBank 5 tỷ, Techcombank 3 tỷ, BIDV 10 tỷ); dòng tiền 4 tuần cố định [2, −5, 1, −3], AR [0, −1, 0, 0], tồn kho [0, −2, 0, 0]	Kết quả 10 tỷ tái hiện được: lũy kế [2, −6, −5, −8] nên thâm hụt tối đa 8 tỷ, cộng đệm 2 tỷ là 10 tỷ; BIDV 10 × 0,9 = 9 tỷ, lãi 4,29% (lãi gửi 3 tháng 2,29% cộng biên giả định 2,0%); phần còn lại 1 tỷ ở Techcombank 4,66%

Kết luận: hai khuyến nghị vay cầm cố BIDV và Techcombank là kết quả của dữ liệu mô phỏng, không phải khuyến nghị cho Minh Long, và không thực hiện được vì Minh Long không có sổ ở hai ngân hàng này. Đồng thời mã nguồn hiện **chưa nối** ba mô-đun phía trên vào bộ tối ưu, trái với sơ đồ trong README (các tham số này đang được gõ cố định).

Giải thích chênh lệch số liệu dòng tiền (điều kiện số 2 ở mục 13.7): kế hoạch của mô-đun dòng tiền chỉ loại chứng từ CTNB và kiểm tra tổng T1–T7 là 2.856,47 tỷ (vào) và 2.749,32 tỷ (ra). UAT Dashboard 5 loại thêm chứng từ NTTK và các bút toán đối ứng 111/112 nên cho 2.377,3 và 2.302,6. Khác biệt này giải thích phần lớn mức lệch 11–12% của tháng 7. Cần thống nhất một bộ lọc.

14.5 Điều gì còn đúng ở mục 13, điều gì cần bỏ

- **Giữ nguyên mục 13.2** (dòng tiền), vì dựa trên dữ liệu thật. Bổ sung theo file chỉ số của kho: độ chính xác chiều dòng tiền ròng là 70,0% (tôi tự đếm 55,6% vì loại các ngày gần bằng 0); theo chu kỳ: 7 ngày 83,3%, 14 ngày 69,2%, 30 ngày 69,0% so với mục tiêu 85%. Độ chính xác tổng 30 ngày tốt hơn theo ngày (sai số tổng thu 5,1%), nhưng chi vẫn thấp hơn thực tế 26,0%.

- **Đệm tiền đề xuất theo kịch bản** (stress test trong file backtest): S0 24,43; S1 89,99; S2 94,64; S3 137,87 (tỷ). So sánh: tiền 92,0 (31/07) cộng hạn mức còn lại 24,1 (31/05) là 116,1 → đủ cho S0 và S1, thiếu khoảng 2,7 nếu chỉ dựa vào tiền ở S2 và thiếu khoảng 21,8 ở S3. Hai mốc ngày khác nhau nên chỉ dùng như thứ tự độ lớn. Quyết định gợi ý: chọn mức đệm mục tiêu theo S2 (khoảng 95), vì thực tế tháng 7 xấu hơn S3 ở tổng chi và tương đương S3 ở mức hụt lũy kế.
- **Các mục 13.3, 13.4, 13.5**: chỉ giữ phần phương pháp (công thức, ngưỡng đề xuất, danh mục kiểm tra, độ nhạy ROP theo thời gian giao hàng). Bỏ các kết luận gắn với số cụ thể như "Low Risk có PD 24%", "MDF-18MM: ROP 371,8" hay "vay cầm cố 10 tỷ ở BIDV/Techcombank", vì chúng đến từ dữ liệu mô phỏng.

14.6 Khi chạy lại bộ tối ưu thanh khoản bằng dữ liệu thật thì nên dùng gì?

Việc	Dữ liệu thật thay cho mô phỏng	Ghi chú
Danh sách ngân hàng vay	7 ngân hàng trong báo cáo tín dụng: MB, IVB, SCB, TP, Woori, HD, VP	Ngày 31/05/2026, cần bản cập nhật
Sổ có thể cầm cố	Chỉ ngân hàng giữ sổ: IVB, Woori, HD, VP, MB	Vay cầm cố thường chỉ thực hiện tại ngân hàng giữ sổ nên BIDV/Techcombank bị loại
Quy mô sổ dùng được	39,49 tỷ còn lại; phần ít rủi ro hơn ≈ 15,35 tỷ (HD 4,86 + VP 3,0 + MB 0,9 + IVB có trên web 6,59), tức 38,9%; loại 12,0 Woori đứng tên cá nhân và 12,15 IVB "k có trên web" cho đến khi xác nhận	Nếu hệ số cho vay 90% thì tối đa khoảng 13,8 tỷ (minh họa; hệ số thật phải lấy từ ngân hàng)
Lãi vay cầm cố	Lãi sổ + biên độ do ngân hàng báo	Biên 2,0% trong mã nguồn chỉ là giả định
Dòng tiền đầu vào	Dự báo 4 tuần của mô-đun dòng tiền, cộng lịch trả gốc (mục 13.2)	Thay cho vector cố định [2, −5, 1, −3]
Thâm hụt cần huy động	Lũy kế tối thiểu từ dự báo + đệm	Đệm theo mục 14.5

14.7 Việc cần xác nhận thêm

- Các sổ IVB, HD, VP, MB, Woori đáo hạn từ 2025 đến 04/10/2026 đã được tái tục tự động hay đã tất toán nhưng chưa cập nhật file?
- Sổ Woori đứng tên cá nhân thuộc quyền sở hữu của ai và có điều kiện gì gắn với khoản vay Woori?
- Có bản báo cáo tín dụng mới hơn 31/05/2026 không?
- Mô-đun AR, Tồn kho và Thanh khoản đã có kế hoạch chạy bằng dữ liệu thật (fact_accountsreceivable, fact_inventoryoutward, fact_termdeposit) chưa?

15. Góp ý và kế hoạch cải thiện 4 dự án ML

Mục này dựa trên: mã nguồn và file chỉ số trong thư mục “6. ML” của kho GML (đã đọc ở mục 14), 6 file CSV kết quả, và danh mục cột trong file Mapping_MinhLong (21 bảng của data warehouse). Mục tiêu: xác định dữ liệu đã dùng, dữ liệu có thể thêm, điểm chưa hợp lý của đầu ra, rồi lập kế hoạch chia nhỏ task kèm kiểm tra (test). Các ngưỡng nghiệm thu là **đề xuất**, cần hiệu chỉnh sau khi có số đo nền (baseline).

15.1 Tóm tắt mức sẵn sàng và thứ tự ưu tiên

Thứ tự	Dự án	Dữ liệu đầu vào hiện tại	Đầu ra dùng được ngay?	Vấn đề lớn nhất
1	Dự báo dòng tiền	Dữ liệu thật từ data warehouse	Dùng được có điều kiện (backtest thật)	Chỉ cuối tháng bị dự báo thiếu (chỉ bắt được 28%); khoảng tin cậy quá rộng; chưa hơn đường trung bình 7 ngày về sai số dòng tiền ròng
2	Rủi ro công nợ AR	Mô hình giả, 5 mã cố định, đặc trưng ngẫu nhiên	Không	Data warehouse không có ngày đến hạn và ngày thanh toán, nên nhãn trong README chưa dựng được

Thứ tự	Dự án	Dữ liệu đầu vào hiện tại	Đầu ra dùng được ngay?	Vấn đề lớn nhất
3	Dự báo tồn kho	Số ngẫu nhiên, 1 SKU	Không	Chưa chạy trên SKU thật; EOQ lệch đơn vị; mã tổng hợp lẫn trong mã hàng
4	Tối ưu thanh khoản	Dữ liệu mô phỏng (ngân hàng, sổ, dòng tiền)	Không	Ngân hàng không thuộc Minh Long; mô hình một giai đoạn, không trừ tiền sẵn có

Thứ tự theo phụ thuộc: dự án 4 dùng đầu ra của 1, 2, 3 nên làm sau cùng; dự án 2 và 3 có thể song song sau khi dự án 1 ổn định.

15.2 Bản đồ dữ liệu theo từng dự án

Dự báo dòng tiền

- **Đang dùng (thật):** Fact_CashFlow (Posting_Date, Debit_Amount, Credit_Amount, Voucher_No để loại CTNB), Fact_AccountsReceivable (Invoice_Date, Debit_Amount), Fact_AccountsPayable (Invoice_Date, Credit_Amount); cờ lịch tự tạo (cuối tháng, kỳ lương 10–15, kỳ thuế 20–25, Tết 14–22/02/2026).
- **Nên thêm từ Mapping:** Fact_CashFlow.Reciprocal_Account, Partner_Code, Description (tách luồng thu 131, chi 331, lương/bảo hiểm, thuế, lãi, vay); Fact_Loan (Maturity_Date, Principal_Payment_Amount, Remaining_Principal) làm lịch trả gốc; Fact_TermDeposit (Maturity_Date, Remaining_Value); Fact_BalanceSheet (B01-DN_110 để kiểm tra số dư tiền); Fact_BusinessPlan (CĐKT_pa1, KQKD_pa1 theo tháng); Fact_InventoryInward (Inward_Value theo ngày làm lịch mua hàng); Dim_Account và Dim_AccountNumber để gắn ngân hàng.
- **Còn thiếu ngoài data warehouse:** lịch lương, thuế, bảo hiểm thực tế; điều khoản thanh toán thực; dữ liệu năm 2025 để học mùa vụ (hiện chỉ 212 ngày).

Rủi ro công nợ AR

- **Đang dùng:** không có dữ liệu thật (mô hình giả huấn luyện trên số ngẫu nhiên).
- **README cần mà data warehouse không có:** due_date, payment_date, payment_term_days (Fact_AccountsReceivable chỉ có Posting_Date, Invoice_No, Invoice_Date, Debit/Credit_Amount, Ending_Debit/Credit_Balance, Reciprocal_Account, Currency, Exchange_Rate).

- **Nên thêm từ Mapping:** ghép hóa đơn – thanh toán theo FIFO trên Fact_AccountsReceivable để suy ra ngày trả thật; Fact_CashFlow (Partner_Code, tiền thu) để đối chiếu; Fact_InventoryOutward (Partner_Code, Product_Code, Outward_Value) cho doanh số, tần suất mua, cơ cấu hàng; Dim_Partner (Partner_Group, Address để suy ra tỉnh, Tax); Fact_BalanceSheet (B01-DN_130) để kiểm tra tổng phải thu.
- **Còn thiếu ngoài data warehouse:** điều khoản hợp đồng từng khách, hạn mức công nợ, lịch sử tranh chấp hoặc trả hàng, ngành và quy mô khách, tài sản bảo đảm của khách.

Dự báo tồn kho

- **Đang dùng:** không có dữ liệu thật (nhu cầu sinh ngẫu nhiên N(50;5), 1 SKU MDF-18MM).
- **README dùng tên bảng không có trong data warehouse:** dim_item (thực tế là Dim_Product), fact_inventory (thực tế là Fact_InventoryBalance), dim_date (không có trong 21 bảng).
- **Nên thêm từ Mapping:** Fact_InventoryOutward (Product_Code, Warehouse_Code, Outward_Quantity, Partner_Code); Fact_InventoryInward (Inward_Quantity, Inward_Value, Currency, Exchange_Rate, Partner_Code) để ước lượng lead time và đơn giá nhập, tách hàng nhập khẩu; Fact_InventoryBalance (Snapshot_Date, Ending_Quantity, Ending_Value); Dim_Product (Unit_of_Measure, Product_Category); Dim_Warehouse; Fact_BusinessPlan (mục tiêu vòng quay); Fact_IncomeStatement (giá vốn B02-DN_11 khi đã nạp).
- **Còn thiếu ngoài data warehouse:** ngày đặt hàng (PO) và lead time thật, chi phí mỗi lần đặt hàng, chi phí lưu kho, số lượng đặt tối thiểu, sức chứa kho, tồn kho từng tháng T1–T6.

Tối ưu thanh khoản

- **Đang dùng:** không có dữ liệu thật (ngân hàng VCB, BIDV, Techcombank, MBBank, VietinBank và ba sổ giả).
- **Nên thêm từ Mapping:** Fact_Loan (Contract_No, Bank_Code, Remaining_Principal, Interest_Rate, Disbursement_Date, Maturity_Date, Principal_Payment_Amount); Fact_CreditLimitSummary (Credit_Limit, Granted_Limit, Principal_Balance, Remaining_Disbursement, Interest_Rate, Limit_Type); Fact_Collateral (Collateral_Type, Appraised_Value, Collateral_Coefficient, Loan_Value, Max_Loan_Amount); Fact_TermDeposit (Passbook_No, Bank_Code, Interest_Rate, Term, Remaining_Value, Maturity_Date); Dim_Bank (chuẩn hóa mã); Fact_BalanceSheet (B01-DN_110, B01-DN_310) cho số dư đầu kỳ; đầu ra dự báo dòng tiền.

- **Còn thiếu ngoài data warehouse:** lãi suất vay cầm cố thực tế từng ngân hàng, phí rút trước hạn và lãi không kỳ hạn, điều kiện duy trì số dư, chủ sở hữu sổ, ngày tái tục, chính sách số dư tiền tối thiểu của công ty.

15.3 Đính chính từ Mapping: Outward_Value là doanh số bán, không phải giá vốn

Mapping ghi Fact_InventoryOutward.Outward_Value lấy từ trường "Doanh số bán" của sổ chi tiết bán hàng, còn Fact_InventoryInward.Inward_Value lấy từ "Giá trị mua". Vì vậy:

- **Mục 5.4 (xuất kho vs kế hoạch):** nhận định "hai vế khác bản chất (kế hoạch là doanh thu, thực tế là giá vốn)" cần bỏ. Cả hai đều là doanh thu, nên so sánh hợp lệ; kết luận còn lại (6/7 tháng vượt ±5%, lũy kế −8,1%, ngưỡng nhiều lớp) vẫn đứng.
- **Mục 5.4 và 8.4 (DIO, DPO, CCC):** tôi đã dùng xuất kho làm "giá vốn tạm". Thực tế giá vốn thấp hơn doanh số nên số ngày tồn kho thật cao hơn 133 ngày. Nếu biên lợi nhuận gộp là 15% thì giá vốn T7 ≈ 65,3 và DIO ≈ 157 ngày; nếu 25% thì ≈ 57,6 và DIO ≈ 178 ngày (minh họa, chưa có số thật). CCC tăng tương ứng, nên kết luận "tồn kho là điểm nghẽn chính" càng mạnh. Cần nạp B02-DN_11 để tính chính thức.
- **Chuỗi nhu cầu cho mô hình tồn kho:** dùng Outward_Quantity (số lượng), không dùng Outward_Value.

15.4 Đánh giá điểm chưa hợp lý của đầu ra

Dự báo dòng tiền (dữ liệu thật nên các điểm dưới đây là kết luận về mô hình)

Mã	Điểm chưa hợp lý	Bằng chứng	Hậu quả	Task xử lý
CF-A	Chi cuối tháng bị dự báo thiếu	28–31/7: chi thực 180,9 so với dự báo 50,9 (bắt được 28%); hàm mất mát L1 (trung vị) làm phẳng cú sốc lớn	Mất cảnh báo đúng lúc cần nhất	CF-4, CF-7
CF-B	Chưa hơn đường cơ sở đơn giản về dòng tiền ròng	MAE ròng: LightGBM 6,54; trung bình 7 ngày 5,76; WAPE ròng 104%	Không có lý do dùng mô hình phức tạp cho chỉ tiêu quan trọng nhất	CF-1, CF-2
CF-C	Khoảng tin cậy phẳng và quá rộng	Rộng khoảng 83 tỷ/ngày, tính từ độ lệch phần dư huấn luyện toàn cục × 1,645	Phủ 96,8% nhưng không dùng để ra quyết định	CF-6

Mã	Điểm chưa hợp lý	Bằng chứng	Hậu quả	Task xử lý
CF-D	Quá ít dữ liệu so với số đặc trưng	212 ngày, khoảng 76 đặc trưng, chỉ 1 mốc kiểm thử (tháng 7); Tết chỉ gán cố định cho 2026	Dễ quá khớp, không học được mùa vụ	CF-1, CF-9
CF-E	Đặc trưng AR/AP dựa trên giả định chưa kiểm chứng	Hạn thu = hóa đơn + 30 ngày, hạn trả = hóa đơn + 45 ngày; tổng hóa đơn không trừ phần đã thanh toán; nhưng nằm trong nhóm đặc trưng quan trọng (ar_expected_due_today đứng thứ 5 cho thu, thứ 3 cho chi)	Mô hình tựa vào giả định	CF-5
CF-F	Thiếu lịch trả gốc	README nêu scheduled_loan_principal nhưng mã nguồn chỉ có 4 đặc trưng AR/AP	Chi cuối tháng (trả gốc) không có tín hiệu	CF-4
CF-G	Bộ lọc khác UAT	Mô-đun chỉ loại CTNB (2.856,47/2.749,32 tỷ cho T1–T7); UAT loại thêm NTTK và đối ứng 111/112 (2.377,3/2.302,6)	Hai báo cáo cho hai con số	P0-3
CF-H	Kịch bản stress quá nhẹ	Thực tế xấu hơn S3 (−168,5 so với −137,9)	Đệm đề xuất thiếu	CF-8
CF-I	Mục tiêu nghiệm thu không thực tế	README đặt WAPE ⩽ 12% và đúng chiều > 85% cho dữ liệu theo ngày; đạt 67–70%	Mô hình “luôn trượt mục tiêu”	CF-2

Rủi ro công nợ AR

Mã	Điểm chưa hợp lý	Bằng chứng	Task xử lý
AR-A	Đầu ra từ mô hình giả	scratch/run_scoring.py huấn luyện trên số ngẫu nhiên; nhãn Low Risk có PD 24% cao hơn Medium 12–14%	AR-3 đến AR-6

Mã	Điểm chưa hợp lý	Bằng chứng	Task xử lý
AR-B	Không dựng được nhãn trễ hạn	README cần days_overdue = payment_date − due_date; Fact_AccountsReceivable không có hai cột này	AR-1, AR-2
AR-C	Chỉ 5 khách (0,7% trong 694), mã GML-100x không khớp mã khách thật	CSV	AR-7
AR-D	Thiếu dư nợ, nên không ra tiền kỳ vọng bị chậm	Bảng chỉ có customer_id, PD, nhãn	AR-7, AR-8
AR-E	Dữ liệu ngắn và nhãn bị cắt cụt (hóa đơn chưa tới hạn chưa biết kết quả)	Chỉ 7 tháng lịch sử	AR-2, AR-4
AR-F	Nhãn ba lớp cố định, không theo xác suất	Lớp 30/60 ngày lấy từ quy tắc, PD lấy từ nơi khác	AR-6

Dự báo tồn kho

Mã	Điểm chưa hợp lý	Bằng chứng	Task xử lý
INV-A	Số ngẫu nhiên, 1 SKU; khoảng tin cậy không chứa giá trị dự báo	7/30 ngày trung bình nằm ngoài khoảng 95%	INV-2, INV-6
INV-B	EOQ lệch đơn vị	CSV dùng nhu cầu tháng (50 × 30 = 1.500) với chi phí lưu kho 1.000 và chi phí đặt 500.000, ra 1.224,7; nếu nhu cầu năm 18.250 thì ra 4.272. Hai script dùng hai bộ tham số khác nhau (S = 50.000, h = 20%, C = 100.000 và S = 500.000, H = 1.000)	INV-8
INV-C	ROP dùng độ lệch chuẩn gõ tay và lead time cố định 7 ngày	σ = 5 trong khi chuỗi dự báo có 5,83; không có lead time nhập khẩu	INV-7, INV-8

Mã	Điểm chưa hợp lý	Bằng chứng	Task xử lý
INV-D	Mã hàng tổng hợp và đơn vị lẫn	Top 10 UAT có “Thành phẩm”, “Nguyên vật liệu”, “Hàng hóa” (63,5% giá trị)	INV-1
INV-E	Chưa xử lý nhu cầu thưa (intermittent)	Mô hình chỉ dựa trên độ trễ; 1.246 SKU chắc chắn có nhiều SKU bán thưa	INV-4, INV-5
INV-F	Chưa so được với tồn hiện tại nên không ra lệnh đặt hàng	Không có cột tồn trong CSV	INV-9

Tối ưu thanh khoản

Mã	Điểm chưa hợp lý	Bằng chứng	Task xử lý
LQ-A	Ngân hàng và sổ mô phỏng	create_mock_data() ghi đè data/raw mỗi lần chạy	LQ-1
LQ-B	Một giai đoạn	Nhu cầu vốn = thâm hụt lũy kế tối đa 4 tuần + đệm; không có ngày đáo hạn, hoàn trả, tuần nào vay tuần nào trả	LQ-3
LQ-C	Không trừ tiền sẵn có	Công thức chỉ dựa trên dòng tiền; số dư tiền (91,98 tỷ ở UAT) không có trong mô hình	LQ-4
LQ-D	Mục tiêu chỉ có biến vay	README nói tối đa lãi gửi nhưng mã chỉ có Borrow_Normal và Borrow_CashBacked; không có biến gửi mới, rút sổ, trả nợ sớm	LQ-3
LQ-E	Giá vốn vay giả định	Lãi cầm cố = lãi gửi 3 tháng + 2,0%; lãi tính cả năm không theo số ngày; lãi thị trường crawl từ VCB có phương án dự phòng mô phỏng với nhiễu ngẫu nhiên	LQ-2, LQ-7
LQ-F	Đệm cố định 1–2 tỷ	Biến động dòng tiền ngày 11 tỷ; đệm theo kịch bản S2 khoảng 95 tỷ	LQ-4, LQ-5

Mã	Điểm chưa hợp lý	Bằng chứng	Task xử lý
LQ-G	Đầu vào dòng tiền gõ cố định	[2, −5, 1, −3] tỷ, AR [0, −1, 0, 0], tồn kho [0, −2, 0, 0]	LQ-5
LQ-H	Không kiểm tra quyền sở hữu và điều kiện sổ	Sổ Woori đứng tên cá nhân; 7 sổ IVB “k có trên web”	LQ-6

15.5 Kế hoạch chi tiết: task nhỏ kèm kiểm tra

Quy ước loại kiểm tra: **[U]** unit test bằng pytest; **[D]** kiểm tra chất lượng dữ liệu bằng SQL; **[R]** đối soát số liệu với báo cáo hoặc UAT; **[B]** backtest theo thời gian (rolling origin, không xáo trộn ngẫu nhiên; Bergmeir & Benítez, 2012); **[UAT]** nghiệm thu với người dùng. Cột cuối là ước lượng thô số ngày công, chưa gồm chờ dữ liệu.

Giai đoạn 0 – Nền tảng chung (làm trước)

Mã	Task	Đầu ra	Kiểm tra và tiêu chí đạt	Ngày
P0-1	Gắn nhãn nguồn dữ liệu (thật/mô phỏng) cho mọi bảng ML; chặn đẩy dữ liệu mô phỏng vào schema silver	Cột data_source trong 6 bảng fact_* của ML	[D] Số dòng data_source = synthetic trong silver bằng 0; [U] hàm xuất dữ liệu ném lỗi nếu đầu vào là mô phỏng	0,5
P0-2	Chuẩn hóa dim_bank (HD→HDBank, TP→TPBank, VP→VPBank, SCB và Sacombank, AGR, LP, IVB, Woori)	Bảng ánh xạ mã ngân hàng duy nhất	[D] 100% Bank_Code trong Fact_Loan, Fact_TermDeposit và ngân hàng suy ra từ Dim_AccountNumber khớp Dim_Bank	1
P0-3	Tạo một view dòng tiền sạch dùng chung (loại CTNB, NTTK, đối ứng 111/112)	silver.v_cashflow_clean	[R] Tổng T1–T7 của UAT Dashboard 5 và của mô-đun dòng tiền chênh 0 đồng; [R] tháng 7 khớp 257,9 và 411,1	1,5

Mã	Task	Đầu ra	Kiểm tra và tiêu chí đạt	Ngày
P0-4	Tạo dim_date: ngày làm việc, cuối tháng, kỳ lương, kỳ thuế, nghỉ lễ và Tết theo lịch chính thức 2025–2027	silver.dim_date	[D] Không trùng ngày, không thiếu ngày; [U] cờ Tết đúng với thông báo nghỉ chính thức	1
P0-5	Lưu ảnh chụp theo thời điểm (as_of) cho AR, tồn kho, tiền gửi, vay để tránh rò rỉ tương lai	Bảng hoặc cột as_of cho các fact cần thiết	[U] Chạy lại cùng as_of ra cùng kết quả (tái lập); [U] không đặc trưng nào dùng dữ liệu sau as_of	2
P0-6	Nạp báo cáo tín dụng và hợp đồng tiền gửi cập nhật hăng tháng; thêm cột trạng thái sổ (đang hiệu lực, đã tái tục, đã tất toán)	Fact_Loan, Fact_CreditLimitSummary, Fact_Collateral, Fact_TermDeposit mới nhất	[D] Ngày dữ liệu không quá 35 ngày so với ngày chạy; [R] tổng dư nợ khớp báo cáo tín dụng	1
P0-7	Bảng nhật ký chạy ML (run_id, mô-đun, as_of, mã băm dữ liệu, chỉ số)	silver.ml_run_log	[D] Mọi dòng trong 6 bảng kết quả join được run_id	1
P0-8	Bộ kiểm tra chất lượng dữ liệu chung (số dòng, null, miền giá trị, khóa duy nhất)	Tập SQL kiểm tra chạy hăng ngày	[D] Tất cả kiểm tra xanh trước khi mô-đun chạy	1

Giai đoạn 1 – Dự báo dòng tiền

Mã	Task	Đầu ra	Kiểm tra và tiêu chí đạt	Ngày
CF-1	Backtest nhiều mốc (as_of cuối T3, T4, T5, T6 và T7 hiện có) so với 3 đường cơ sở (ngây thơ, mùa vụ 7 ngày, trung bình 7 ngày)	Bảng chỉ số theo mốc	[U] Tái lập kết quả T7: WAPE thu 67,68% và chi 66,42% (sai lệch ≤ 0,1); [B] có đủ 5 mốc và 3 đường cơ sở	2
CF-2	Đưa mục tiêu sang cấp tuần và lũy kế 4 tuần (giữ dự báo ngày để vận hành)	Dự báo net tuần, net 4 tuần	[B] Đề xuất: WAPE tuần ≤ 40%, đúng chiều ròng tuần ≥ 70% ở ≥ 3/5 mốc; chốt ngưỡng sau CF-1	2
CF-3	Tách luồng theo tài khoản đối ứng: thu 131, chi 331, lương và bảo hiểm, thuế, lãi 635, vay 341, khác	Bảng luồng theo nhóm	[R] Tổng các nhóm bằng tổng gộp; [D] ≥ 90% giá trị nằm trong ≤ 6 nhóm	2
CF-4	Mô hình lai: dòng đã biết (lịch trả gốc Fact_Loan, đáo hạn sổ, lương, thuế) cộng ML cho dòng ngẫu nhiên (thu 131, chi 331)	Dự báo = lịch cố định + ML	[B] Backtest T7: chi 28–31/7 bắt ≥ 70% thực tế (hiện 28%); sai số ròng tuần 27–31 giảm ≥ 50%	3
CF-5	Thay giả định hạn thu 30 ngày và hạn trả 45 ngày bằng phân phối ngày thanh toán thực theo khách và nhà cung cấp (từ ghép FIFO, xem AR-1)	Đặc trưng ar_expected và ap_expected mới	[B] MAE ngày thanh toán giảm ≥ 20% so với giả định 30 ngày trên hóa đơn đã thanh toán	3

Mã	Task	Đầu ra	Kiểm tra và tiêu chí đạt	Ngày
CF-6	Khoảng tin cậy băng hồi quy phân vị (Koenker & Bassett, 1978) hoặc conformal theo loại ngày (Angelopoulos & Bates, 2023)	Cận 5%, 50%, 95%	[B] Độ phủ 85–95%; độ rộng trung bình giảm ≥ 40% (từ khoảng 83 xuống ≤ 50 tỷ); [U] cận dưới ≤ dự báo ≤ cận trên	2
CF-7	Dự báo chi theo phân vị cao (ví dụ 80%) thay cho trung vị, vì thiếu chi nguy hiểm hơn thừa chi	Mô hình chi lệch an toàn	[B] Sai lệch tổng chi ≥ −15% ở các mốc; thu không bị lệch	1
CF-8	Kịch bản stress từ phân vị lịch sử (95%) thay cho ±20–25%	S4 mới và đệm đề xuất	[B] Thực tế T7 (−168,5) nằm trong kịch bản xấu nhất	1
CF-9	Dùng dim_date; nạp dữ liệu 2025 để học mùa vụ; nếu chưa có thì bỏ cờ Tết và ghi chú	Đặc trưng lịch đa năm	[D] Có ≥ 12 tháng lịch sử trước khi bật cờ mùa vụ	1
CF-10	Xuất fact_cashflow_forecast và fact_cashflow_scenarios với as_of tháng 10, phiên bản mô hình, run_id	Hai bảng kết quả	[D] Không null; as_of = ngày dữ liệu mới nhất; [U] cân bằng vào − ra = ròng	1
CF-11	Chỉ số số ngày tiền và ngày dự kiến âm cho Dashboard 5	Hai chỉ tiêu mới	[U] Số ngày tiền = số dư B01-110 ÷ chi hoạt động bình quân ngày, khớp phép tính tay	1

Giai đoạn 2 – Rủi ro công nợ AR

Mã	Task	Đầu ra	Kiểm tra và tiêu chí đạt	Ngày
AR-1	Ghép hóa đơn với thanh toán theo FIFO trên Fact_AccountsReceivable (Partner_Code), tách số dư Có thành “người mua trả tiền trước”	silver.ar_invoice_settlement (hóa đơn, ngày đến hạn = hóa đơn + 30 hoặc theo hợp đồng, ngày trả, số ngày trễ, số tiền)	[R] Tổng dư còn lại bằng sổ cái (sai số < 0,1%); [D] không có số dư âm trong nhóm phải thu	3
AR-2	Định nghĩa nhãn trễ hạn (> 30 và > 60 ngày) có xử lý cắt cụt: chỉ dùng hóa đơn đã quá hạn quan sát	Bảng nhãn	[U] Không hóa đơn nào có ngày đến hạn + cửa sổ quan sát sau ngày chốt; [D] báo cáo tỷ lệ từng lớp	1,5
AR-3	Đặc trưng thật: số ngày trễ trung bình 6 tháng, tỷ lệ đúng hạn, tần suất mua (Fact_InventoryOutward), giá trị hóa đơn, số dư Có, tỉnh (Dim_Partner.Address)	Bảng đặc trưng theo khách	[U] Không dùng dữ liệu sau as_of; [D] thiếu < 10% mỗi đặc trưng	2,5
AR-4	Chia tập theo thời gian và theo nhóm khách (không để cùng một khách ở hai tập khi dự báo khách mới)	Khung đánh giá	[U] Giao giữa tập huấn luyện và kiểm thử rỗng	1,5
AR-5	Đường cơ sở (hồi quy logistic, quy tắc theo aging) và mô hình chính (LightGBM)	Mô hình và chỉ số	[B] Đề xuất: ROC-AUC ⩾ 0,70 (README đặt 0,80, chốt lại theo dữ liệu), hơn đường cơ sở ⩾ 0,03	2

Mã	Task	Đầu ra	Kiểm tra và tiêu chí đạt	Ngày
AR-6	Hiệu chỉnh xác suất và suy ra nhãn từ PD (đề xuất: Low < 20%, Medium 20–40%, High ⩾ 40%); SHAP để giải thích (Lundberg & Lee, 2017)	PD đã hiệu chỉnh, nhãn, lý do chính	[B] Brier và sai số hiệu chỉnh kỳ vọng ⩽ 0,05; [U] PD trung bình Low < Medium < High, không vi phạm thứ tự	1
AR-7	Xuất theo khách và hóa đơn: PD, dư nợ, dư nợ chịu rủi ro (EAD), tiền kỳ vọng bị chậm = PD × dư nợ, tên khách	fact_ar_risk_score mới	[D] 100% mã khách join Dim_Partner; [R] Tổng dư nợ bằng sổ cái	2
AR-8	Đánh giá giá trị kinh tế: danh sách thu nợ theo PD × dư nợ so với theo aging	Bảng so sánh	[B] Đề xuất: 20% khách đầu danh sách chứa ⩾ 50% số tiền thực tế bị trễ ở kỳ kiểm thử	1,5
AR-9	Nối vào dự báo thu của CF-5: thu kỳ vọng = Σ (1 − PD) × số tiền đến hạn	Đặc trưng thu hiệu chỉnh rủi ro	[B] WAPE thu tuần giảm so với trước khi dùng PD	1
AR-10	Giám sát lệch phân phối và tái huấn luyện hằng quý	Báo cáo drift	[U] Giả lập drift thì cảnh báo bật	1

Giai đoạn 3 – Dự báo tồn kho

Mã	Task	Đầu ra	Kiểm tra và tiêu chí đạt	Ngày
INV-1	Loại dòng tổng hợp (Thành phẩm, Nguyên vật liệu, Hàng hóa) khỏi tập SKU; gán Product_Category (Giấy, Nẹp, Ván) và Unit_of_Measure	Danh mục SKU sạch	[D] Không dòng tổng hợp trong tập SKU; mọi SKU có nhóm và đơn vị	2
INV-2	Dựng chuỗi nhu cầu ngày và tuần từ Outward_Quantity, điền 0 cho ngày không xuất, chuẩn hóa đơn vị	Chuỗi nhu cầu theo SKU	[R] Tổng số lượng bằng nguồn; [D] không trùng (SKU, ngày)	1
INV-3	Tái dựng tồn đầu kỳ bằng nhập − xuất và snapshot	Tồn theo ngày	[R] Lệch ⩽ 1% so với Fact_InventoryBalance tại mỗi snapshot	2
INV-4	Phân loại ABC theo giá trị, XYZ theo hệ số biến thiên, và nhu cầu thưa theo ADI và CV^2 (Syntetos & Boylan, 2005)	Nhãn nhóm SKU	[D] 100% SKU có nhãn; nhóm A chiếm khoảng 70–80% giá trị	1,5
INV-5	Chọn mô hình theo nhóm: LightGBM hoặc thống kê cho nhóm bán đều; Croston hoặc TSB cho nhu cầu thưa (Croston, 1972; Teunter et al., 2011); quy tắc tối thiểu – tối đa cho nhóm C	Dự báo 4–8 tuần	[B] 4 mốc; MASE < 1 so với ngây thơ; đề xuất WAPE nhóm A ⩽ 30% (README đặt 15%)	3
INV-6	Khoảng dự báo bằng phân vị hoặc conformal	Cận 5% và 95%	[U] Cận dưới ⩽ dự báo ⩽ cận trên 100%; [B] Độ phủ 90–98%	1,5
INV-7	Ước lượng lead time và độ lệch từ lịch sử nhập theo nhà cung cấp; tách hàng nhập khẩu (tỷ giá > 1); thu thập ngày PO	Bảng lead time theo SKU hoặc nhà cung cấp	[D] Mọi SKU nhóm A có lead time; lead time nhập khẩu khác nội địa	2

Mã	Task	Đầu ra	Kiểm tra và tiêu chí đạt	Ngày
INV-8	Tính ROP, tồn an toàn, EOQ đúng đơn vị, dùng σ từ dự báo, đơn giá = Inward_Value ÷ Inward_Quantity, chi phí đặt và lưu kho do kế toán xác nhận (lưu kho gồm lãi vay khoảng 8,3%)	fact_reorder_recommendations mới	[U] Công thức: D = 18.250, S = 500.000, H = 1.000 cho EOQ = 4.272; [U] ROP = d × L + z × σ × √L; [U] đơn vị nhất quán (ngày/ngày, năm/năm)	1,5
INV-9	Cảnh báo đặt hàng: so tồn hiện tại với ROP, xuất vốn cần (EOQ × đơn giá) cho dự báo dòng tiền	Bảng cảnh báo và nhu cầu vốn	[U] Mọi SKU có tồn ⩽ ROP xuất hiện; [R] tổng vốn = Σ SKU	1,5
INV-10	Mô phỏng chính sách trên lịch sử: tồn bình quân và thiếu hàng khi áp ROP, EOQ	Báo cáo what-if	[B] Đề xuất: thiếu hàng ⩽ 5%, tồn bình quân giảm ⩾ 10%	2
INV-11	Dùng giá vốn thật (B02-DN_11) để tính DIO chính thức khi đã nạp	DIO chuẩn cho Dashboard 2	[R] DIO khớp phép tính tay từ B01 và B02	0,5

Giai đoạn 4 – Tối ưu thanh khoản

Mã	Task	Đầu ra	Kiểm tra và tiêu chí đạt	Ngày
LQ-1	Thay dữ liệu mô phỏng bằng Fact_Loan, Fact_CreditLimitSummary, Fact_Collateral, Fact_TermDeposit mới nhất	Trạng thái đầu vào thật	[R] Tổng dư nợ khớp báo cáo tín dụng; [D] 0 ngân hàng ngoài dim_bank	1
LQ-2	Lãi suất thị trường và lãi cầm cố từ nguồn có thể kiểm chứng (bảng lãi suất ngân hàng cung cấp), kèm nguồn và ngày; bỏ giá trị ngẫu nhiên	Bảng lãi suất	[D] Mọi lãi suất có nguồn và ngày không quá 30 ngày; không có dòng mô phỏng	1

Mã	Task	Đầu ra	Kiểm tra và tiêu chí đạt	Ngày
LQ-3	Mô hình quy hoạch tuyến tính nhiều giai đoạn (tuần 1–13): biến giải ngân hạn mức, cầm cố, rút sổ, gửi mới, trả nợ sớm; trạng thái số dư tiền, dư nợ, hạn mức còn lại; ràng buộc sàn tiền, hạn mức, hệ số tài sản bảo đảm, đáo hạn; mục tiêu chi phí theo số ngày thực	Lịch khuyến nghị theo tuần	[U] Mọi ràng buộc được kiểm băng assert; [U] ví dụ tay 2 tuần cho nghiệm đúng	3
LQ-4	Số dư đầu kỳ: trừ tiền săn có (B01-DN_110) và giữ sàn tiền (theo số ngày chi) trước khi tính nhu cầu vay	Nhu cầu vốn đã trừ tiền	[U] Nếu thâm hụt dự báo nhỏ hơn tiền trừ sàn thì không có khuyến nghị vay	1
LQ-5	Đầu vào dự báo từ CF (kịch bản S2 và cận 95%) thay cho vector cố định	Nhu cầu vốn theo kịch bản	[U] Tăng thâm hụt đầu vào thì nhu cầu vốn không giảm	1
LQ-6	Loại sổ chưa kiểm chứng: đứng tên cá nhân chưa xác nhận, “k có trên web”, đã quá hạn chưa xác nhận tái tục	Danh sách sổ đủ điều kiện	[U] Không action nào dùng sổ bị loại	1
LQ-7	So sánh chi phí ba phương án (hạn mức, cầm cố, rút trước hạn) theo số ngày thực	Bảng chi phí	[U] Ví dụ 10 tỷ trong 1 tháng với lãi vay 8,3%, cầm cố 4,33%, mất lãi rút sổ 4,49% cho 0,069, 0,036 và 0,037 (khớp mục 13.5)	1
LQ-8	Xuất fact_liquidity_actions: ngân hàng chuẩn, tuần, số tiền, lãi, lý do, as_of, run_id	Bảng kết quả	[D] 100% ngân hàng trong dim_bank; [U] tổng khuyến nghị ⩽ nhu cầu	1
LQ-9	Phê duyệt có người chịu trách nhiệm trước khi thực thi, lưu lý do từ chối	Nhật ký phê duyệt	[UAT] Không hành động nào thực thi khi chưa có người duyệt	1
LQ-10	Hồi quy trên kịch bản tháng 7: nếu áp khuyến nghị thì số dư có thấp hơn sàn ngày nào không	Báo cáo mô phỏng	[B] Số ngày thấp hơn sàn = 0 ở S0 và S1; ghi rõ kết quả ở S2 và S3	1,5

Giai đoạn 5 – Tích hợp và vận hành

Mã	Task	Đầu ra	Kiểm tra và tiêu chí đạt	Ngày
INT-1	Chuỗi chạy tự động theo thứ tự CF → AR → INV → LQ (Airflow), chạy cuối tuần	DAG hoàn chỉnh	[U] Chạy lại cùng as_of cho cùng kết quả (idempotent); [D] mô-đun sau không chạy nếu mô-đun trước thất bại	2
INT-2	Thêm các visual vào Dashboard: dải dự báo và 4 kịch bản (D5), cột PD (D3), bảng cảnh báo ROP (D2), thẻ khuyến nghị vay/gửi (D1, D4)	Báo cáo Power BI	[UAT] Danh sách kiểm tra theo từng visual với Mai Lan	2
INT-3	Giám sát: WAPE cuốn chiếu hằng tuần, lệch phân phối, độ trễ dữ liệu (xem nợ kỹ thuật ML; Sculley et al., 2015)	Báo cáo giám sát	[U] Giả lập lệch thì cảnh báo; [D] cảnh báo gửi đúng người	2
INT-4	Thẻ mô hình (model card) và hướng dẫn sử dụng cho kế toán trưởng	Tài liệu	[UAT] Người dùng tự giải thích được một khuyến nghị bằng tài liệu	1

Tổng ước lượng khoảng 83 ngày công: Giai đoạn 0 (9), Dòng tiền (19), AR (17), Tồn kho (18,5), Thanh khoản (12,5), Tích hợp (7).

15.6 Lộ trình và cổng nghiệm thu

Tuần	Nội dung	Cổng cuối giai đoạn
1–2	Giai đoạn 0 và các thắng lợi nhanh bên dưới	Cổng 0: P0-1 đến P0-8 đạt; số liệu dòng tiền khớp giữa UAT và ML
3–5	Dòng tiền (CF-1 đến CF-11)	Cổng 1: CF-1, CF-4, CF-6, CF-8 đạt; có báo cáo so sánh với đường cơ sở
4–7	AR (AR-1 đến AR-10), bắt đầu khi AR-1 xong	Cổng 2a: AR-1, AR-5, AR-6 đạt

Tuần	Nội dung	Cổng cuối giai đoạn
5–8	Tồn kho (INV-1 đến INV-11), song song với AR	Cổng 2b: INV-1, INV-5, INV-8 đạt
8–10	Thanh khoản (LQ-1 đến LQ-10), sau khi 1, 2, 3 có đầu ra thật	Cổng 3: LQ-3, LQ-6, LQ-10 đạt
10–11	Tích hợp và vận hành thử song song 4 tuần (chỉ khuyến nghị, chưa thực thi)	Cổng 4: nghiệm thu với kế toán trưởng

Thắng lợi nhanh trong 1–2 tuần: (1) gắn nhãn dữ liệu mô phỏng và chặn nạp vào silver (P0-1); (2) sửa EOQ về đúng đơn vị và thêm unit test (INV-8); (3) sửa khoảng tin cậy để luôn chứa giá trị dự báo (INV-6, CF-6 phần cơ bản); (4) thống nhất bộ lọc dòng tiền (P0-3); (5) hạ mục tiêu README về mức theo tuần cho dòng tiền (CF-2); (6) loại BIDV và Techcombank khỏi khuyến nghị cho đến khi có sổ thật (LQ-6).

15.7 Thông tin cần thu thập (ai năm, để làm task nào)

Thông tin	Người năm	Dùng cho
Điều khoản thanh toán từng khách và nhà cung cấp; khách trả trước	Kế toán công nợ	CF-5, AR-1, AR-2
Ngày đặt hàng (PO), lead time, số lượng đặt tối thiểu, nhà cung cấp nhập khẩu	Mua hàng và kế toán kho	INV-7, INV-8
Chi phí mỗi lần đặt hàng, tỷ lệ chi phí lưu kho, hao hụt	Kế toán tổng hợp	INV-8
File quy chuẩn gom nhóm sản phẩm (Giấy, Nẹp, Ván) mà Mapping nhắc đến	Kế toán kho hoặc kỹ sư dữ liệu	INV-1
Lịch lương, bảo hiểm, thuế; lịch trả gốc cập nhật; báo cáo tín dụng sau 31/05/2026	Kế toán tổng hợp, Tài chính	CF-4, P0-6
Trạng thái từng sổ tiết kiệm (tái tục, tất toán), chủ sở hữu, điều kiện cầm cố, lãi suất cầm cố, phí rút trước hạn	Tài chính	LQ-2, LQ-6, LQ-7
Chính sách số dư tiền tối thiểu (số ngày chi)	Ban điều hành	LQ-3, LQ-4
Dữ liệu MISA năm 2025 để học mùa vụ	Kỹ sư dữ liệu	CF-9

15.8 Rủi ro chính

- **Dữ liệu ngắn** (7 tháng): mọi ngưỡng nghiệm thu là đề xuất; nếu không đạt thì giữ đường cơ sở đơn giản và ghi rõ trên dashboard.
- **Thiếu ngày đến hạn và ngày thanh toán** trong data warehouse: nhãn AR chỉ là xấp xỉ cho đến khi có điều khoản hợp đồng.
- **Nhập liệu thủ công** (file hợp đồng tiền gửi, báo cáo tín dụng): cần quy trình cập nhật hằng tháng, nếu không bộ tối ưu dựa trên dữ liệu cũ.
- **Khuyến nghị tài chính tự động**: giữ nguyên tắc người duyệt cuối cùng (LQ-9); không thực thi giao dịch tự động.

15.9 Nguồn bổ sung (APA 7)

Angelopoulos, A. N., & Bates, S. (2023). Conformal prediction: A gentle introduction. *Foundations and Trends in Machine Learning, 16*(4), 494–591.

Bergmeir, C., & Benítez, J. M. (2012). On the use of cross-validation for time series predictor evaluation. *Information Sciences, 191*, 192–213.

Croston, J. D. (1972). Forecasting and stock control for intermittent demands. *Operational Research Quarterly, 23*(3), 289–303.

Koenker, R., & Bassett, G. (1978). Regression quantiles. *Econometrica, 46*(1), 33–50.

Lundberg, S. M., & Lee, S.-I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. In *Advances in Neural Information Processing Systems 30* (pp. 4765–4774).

Sculley, D., Holt, G., Golovin, D., Davydov, E., Phillips, T., Ebner, D., Chaudhary, V., Young, M., Crespo, J.-F., & Dennison, D. (2015). Hidden technical debt in machine learning systems. In *Advances in Neural Information Processing Systems 28* (pp. 2503–2511).

Syntetos, A. A., & Boylan, J. E. (2005). The accuracy of intermittent demand estimates. *International Journal of Forecasting, 21*(2), 303–314.

Teunter, R. H., Syntetos, A. A., & Babai, M. Z. (2011). Intermittent demand: Linking forecasting to inventory obsolescence. *European Journal of Operational Research, 214*(3), 606–615.